第 4 章 微分与差分方程模型

在经济、社会、军事、工程和自然界等领域中，有很多问题都可以看做是实际对象的某些特性随着时间或空间的变化而演变的过程，这一过程可借助微分方程来描述。微分方程模型是通过机理分析，利用微元法找出现象的内在规律并建立瞬时变化率表达式，再根据所给的特定条件，求解微分方程，并预测现象的未来性态，控制其发展趋势。含有未知函数的导数（或偏导数）的方程称为微分方程。若未知函数为一元函数，则称相应的微分方程为常微分方程，若未知函数为多元函数，则称相应的微分方程为偏微分方程。微分方程的离散化形式即为差分方程。本章主要介绍微分方程和差分方程建模的基本方法、建模过程以及如何通过微分方程和差分方程去解释实际问题。

§4.1 常微分方程模型

4.1.1 饮酒驾车模型

当驾驶人血液中酒精含量达到 80mg/100ml 时，发生交通事故的几率是血液中不含酒精时的 2.5 倍，当酒精含量达到 100mg/100ml 时，发生交通事故的几率是血液中不含酒精时的 4.7 倍，即使在少量饮酒的状态下，发生交通事故的危险程度也可达到未饮酒状态下的两倍左右。根据最新的《车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阀值与检验》，驾驶人血液中酒精含量大于等于 20mg/100ml 为饮酒驾车，血液中酒精含量大于等于 80mg/100ml 为醉酒驾车。某人在中午 12 点时喝了一瓶啤酒，下午 6 点遇到交通查酒驾，检测结果符合驾车标准。紧接着他在晚饭时又喝了一瓶啤酒，为了保险起见，他呆到凌晨零点才驾车回家，又一次遭遇检查，确被定为饮酒驾车，这既让他懊恼又让他困惑，为什么喝同样多的酒且时间间隔差不多，检测结果会不一样呢？首先作机理分析。酒精由胃肠道吸收，再传输到血液，部分分解（向外传输到非血液部分），这里只考虑血液部分的酒精浓度问题，非血液部分不在讨论范围之内。酒精的传输过程如图所示.

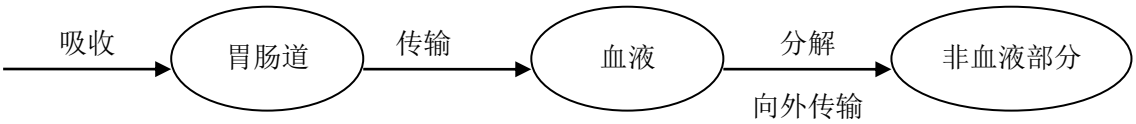


图 4.1.1 酒精的传输过程

假设：（1）血液中酒精分布是均匀的；（2）酒精在胃肠道中的吸收是一级动力学过程，即胃肠道中酒精吸收率正比于肠胃道中酒精含量，比例系数为k_1；（3）血液中的酒精转移率正比于血液中的酒精含量，比例系数为k_2；（4）忽略从饮酒到酒精开始吸收的时间延迟；（5）由于呼吸和排尿对体液中的酒精含量影响很小，因此不考虑呼吸、尿液对酒精总量的影响。

设t时刻胃肠道中的酒精含量为$m(t)$，血液中的酒精含量为$x(t)$，考虑用微元法来分析胃肠道和血液中酒精含量的变化。

在时间段$[t,t+\Delta t]$内胃肠道中的酒精含量的改变量等于被血液吸收的酒精含量，即有

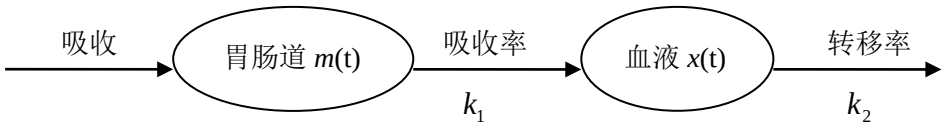


图 4.1.2 酒精的传输过程模型表达

$$m(t+\Delta t)-m(t)=-k_1 m(t)\Delta t\,. \tag{4.1.1}$$

等式两边同除以Δt，并令$\Delta t\to 0$，则有

$$dm/dt=-k_1 m(t)\,. \tag{4.1.2}$$

初始时刻$t=0$，饮酒者喝完一瓶酒，酒精迅速进入肠胃道，故可令$m(0)=c$，c为一瓶啤酒的酒精含量。方程（4.1.2）为可分离变量的微分方程，可用分离变量法直接求解，也可以 Matlab 求解，程序如下：

```
dsolve('Dm+k1*m=0','m(0)=c','t')        %利用dsolve求解待求微分方程
```

运行结果为：ans = c*exp(-k1*t)

即胃肠道中酒精含量方程为

$$m(t)=ce^{-k_1 t}\,. \tag{4.1.3}$$

同理，在时间段$[t,t+\Delta t]$内血液中酒精含量的改变量应当等于胃肠道中酒精的转化量减去转移为非血液部分的酒精含量，即

$$x(t+\Delta t)-x(t)=k_1 m(t)\Delta t-k_2 x(t)\Delta t\,. \tag{4.1.4}$$

等式两边同除以Δt，并令$\Delta t\to 0$，则有

$$dx/dt=k_1 m(t)-k_2 x(t)\,. \tag{4.1.5}$$

将式（4.1.3）代入（4.1.5）得到

$$dx/dt=k_1 ce^{-k_1 t}-k_2 x(t)\,. \tag{4.1.6}$$

初始时刻$t=0$时，认为血液中无酒精，即$x(0)=0$。式（4.1.6）为一阶线性非齐次微分方程，可通过常数变易法求解，其 Matlab 程序为：

```
dsolve('Dx-k1*c*exp(-k1*t)+k2*x=0','x(0)=0','t')
```

运行结果为：ans = (c*k1/(-k1+k2)*exp(-t*(k1-k2))-c*k1/(-k1+k2))*exp(-k2*t)

即血液中的酒精含量方程为

$$x(t)=ck_1/\left(k_2-k_1\right)\cdot\left(e^{-k_1 t}-e^{-k_2 t}\right). \tag{4.1.7}$$

若不考虑脂肪等因素对血液中酒精含量的影响，对饮酒人喝一瓶啤酒后采取血液抽样，得到表 4.1.1。

表 4.1.1 血液中酒精含量（单位：mg/100ml）

时间（小时）	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
酒精含量	15	34	37.5	41	41	38.5	34	34	34	25.5	25	20.5
时间（小时）	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
酒精含量	19	17.5	14	12.5	9	7.5	6	5	3.5	3.5	2	

为了拟合曲线 $x(t)$，将式（4.1.7）改写成

$$x(t)=a_1(e^{-a_2t}-e^{-a_3t}). \qquad (4.1.8)$$

下面给出 MWORKS 拟合曲线 $x(t)$ 的程序。

```
using TyOptimization
function fun1(a, x)#函数名称，输入参数为 a 和 x
    return a[1] * (exp.(-a[2] .* x) .- exp.(-a[3] .* x))
end
x_data = [0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
y_data = [15,34,36.5,41,41,38.5,34,34,29,25.5,25.5,20.5,19,17.5,14,12.5,9,7.5,6,5,3.5,3.5,2]
initial_params = [100.0, 0.1, 2.0]
fit = lsqcurvefit(fun1, initial_params, x_data, y_data)
fitted_params = fit[1]
println("Fitted parameters: ", fitted_params)
```

运行结果为 a(1)= 57.2292, a(2)= 0.1851 , a(3)= 1.9801

故该饮酒人喝一瓶啤酒后血液中的酒精含量为

$$x(t)=57.2292(e^{-0.1851t}-e^{-1.9801t}). \qquad (4.1.9)$$

此时 $k_1=0.1851$，$k_2=1.9801$，$c=554.9779$.

图 4.1.3 为 $x(t)$ 的拟合曲线（红线）与原始观测值（蓝色 o）图，其程序如下：

```
a = [57.2292, 0.1851, 1.9801]
x = [0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
y = [15, 34, 36.5, 41, 41, 38.5, 34, 34, 29, 25.5, 25.5, 20.5, 19, 17.5, 14, 12.5, 9, 7.5, 6, 5, 3.5, 3.5, 2]
z = a[1] * (exp.(-a[2] .* x) .- exp.(-a[3] .* x))
plot(x, z, label="Model", color=:red)
scatter!(x, y, label="Data Points", color=:blue, markersize=5)
```

根据式（4.1.9），当 $t=6$ 时，$x(6)=18.8487$（mg/100ml），因此，该驾驶人中午 12 点喝一瓶啤酒，下午 6 点检查时符合驾车标准。

若中午第一次喝一瓶啤酒后 6 个小时，到晚上再喝时，胃肠道中剩余酒精量为

$$m(6)=ce^{-6k_1}=182.7882. \qquad (4.1.10)$$

血液中的酒精含量为

$$x(6)=ck_1/(k_2-k_1)\cdot\left(e^{-6k_1}-e^{-6k_2}\right)=18.8487. \qquad (4.1.11)$$

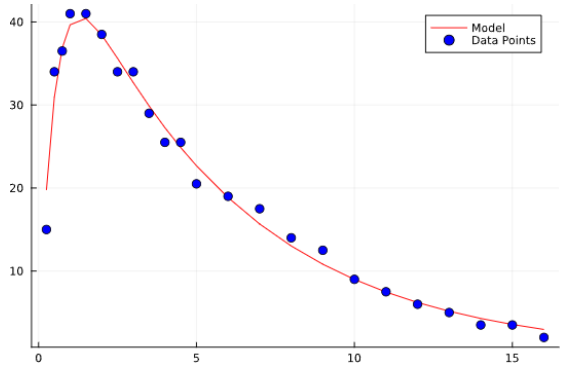


图 4.1.3　*x*(t)拟合曲线

此时再喝一瓶啤酒，设胃肠道中和血液中的酒精含量分别为 $M(t)$ 和 $X(t)$，则 t 时刻胃肠道中的酒精含量方程为

$$dM/dt=-0.1851M(t);\ M(0)=m(6)+c=737.7661 \qquad (4.1.12)$$

该微分方程的 Matlab 程序为：`dsolve('Dm+0.1851*m=0','m(0)=737.7661 ','t')`

运行结果为 ans = 418319/625*exp(-39/200*t)

即胃肠道中的酒精含量方程为

$$M(t)=669.3104e^{-0.1950t} \qquad (4.1.13)$$

同理，t 时刻血液中的酒精含量方程为

$$dX/dt=k_1M(t)-k_2X(t);\ X(0)=x(6) \qquad (4.1.14)$$

将式（4.1.13）及相应的参数代入（4.1.14），得到

$$dX/dt=130.5155e^{-0.1950t}-1.8537X(t);\ X(0)=x(6)=18.6360 \qquad (4.1.15)$$

其 Matlab 程序为：

```
dsolve('Dx-130.5155*exp(-0.1950*t)+1.8537*x=0','x(0)=18.6360','t')
```

运行结果为 ans = 1305155/16587*exp(-39/200*t)-249009917/4146750*exp(-18537/10000*t)，即有

$$X(t)=78.6854e^{-0.1950t}-60.0494e^{-1.8537t}. \qquad (4.1.16)$$

式（4.1.16）为喝过第二瓶啤酒后血液中的酒精含量方程。方程（4.1.16）的轨迹如图 4.1.4 所示。

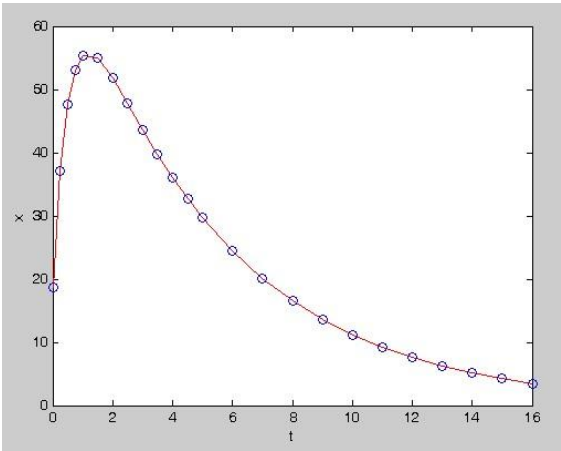


图 4.1.4　*X*(t)拟合曲线

由图 4.1.4 可以看出，$X(6)>20$，因此驾驶人若中午 12 点喝一瓶啤酒，下午 6 点又喝一瓶啤酒，则凌晨零点驾车时血液内酒精含量超过 20mg/100ml，此时若驾车则可定为饮酒驾车。

4.1.2 交通信号灯黄灯管制模型

在公路交通管理当中，红、绿、黄三种信号灯的管理仍然是绝大部分路口的重要管制手段。2004 年颁布的《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第 38 条规定："绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行。黄灯亮时，已越过停止线的车辆可以继续通行。红灯亮时，禁止车辆通行。"一般情况下，红灯亮前首先亮黄灯，以便让正驶向路口的近处司机有所准备，而且，如果绿灯时正行驶在路口或离路口太近的汽车司机，也可以利用黄灯期间驶离路口。但是，黄灯究竟应该亮多长时间，才能使离路口较远的汽车在红灯亮前安全刹车停在路口前，且使正在路口的汽车有时间在红灯亮前通过路口呢？以北京市为例，2007 年 7 月 3 日，北京市交通管理局将交通信号灯的灯序全部统一为"绿—黄—红—绿"，将黄灯过渡信号时间统一设置为 4s，这样方便了机动车驾驶员对信号灯放行次序的辨识，使得驾驶员在到达路口前可以预判情况、控制车速，提高了路口通行的安全性，且调整后的信号灯灯序与国际惯例保持一致。实际上，不同的国家关于路口黄灯时间的设定是不同的。美国联邦公路局在 2003 年版的《交通控制设施手册》规定："黄灯持续时间应该在近似 3—6s 的范围内，路口限速值越高，对应黄灯的持续时间就越长"。德国现行的交通控制行业行为规范《交通信号控制指南》中关于黄灯时间的规定依十字路口进口道处不同限速而有所不同，黄灯时间 3、4、5s 对应的限速分别为 50、60、70km/h。

下面将建立有效黄灯时间的数学模型，并分析车辆的安全停车距离。

1. 保守的黄灯时间确定模型

设黄灯亮的时间为T，则T可以表示为驾驶员的反应时间T_1、车辆通过路口的时间T_2和驾驶员反应后到停车线距离的行驶时间T_3之和，即$T=T_1+T_2+T_3$。如图 4.1.5。

先计算T_2。若设车辆行驶速度为法定行驶限速度v_0，路口长度为L，车身长度为I，则车辆通过路口的时间为$T_2=(L+I)/v_0$。

再计算T_3。设汽车质量为m，刹车摩擦因数为f，汽车耗时t从刹车到停止的行驶距离为$x(t)$。

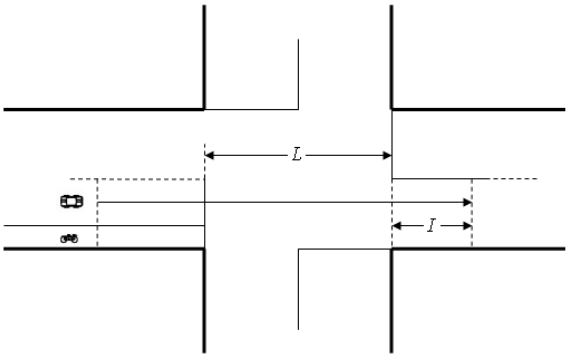


图 4.1.5　路口车辆行驶图

则由牛顿第二定律，刹车过程应该满足如下微分方程：

$$m\,d^2x/dt^2=-fmg;\quad dx/dt\big|_{t=0}=v_0;\quad x(0)=0 \tag{4.1.17}$$

对式（4.1.17）中的第一个方程积分，并将初始条件代入，得到

$$dx/dt = -fgt + v_0 . \tag{4.1.18}$$

当汽车在停车线前停止时，则有 $dx/dt = 0$，即有

$$t_1 = v_0 / fg . \tag{4.1.19}$$

再对式（4.1.18）积分，并将式（4.1.17）中的最后一个初始条件代入，得到

$$x(t) = -fgt^2/2 + v_0 t . \tag{4.1.20}$$

将式（4.1.19）代入式（4.1.20），得到停车距离 $x(t_1) = -fg\left(v_0/fg\right)^2/2 + v_0\left(v_0/fg\right) = v_0^2/(2fg)$.

故有

$$T_3 = x(t_1)/v_0 = v_0/(2fg) . \tag{4.1.21}$$

当汽车开始减速时，若其减速度为 a（m/s²），则有 $ma = fmg$，即 $a = fg$，故有

$$T_3 = x(t)/v_0 = v_0/(2fg) = v_0/(2a) . \tag{4.1.22}$$

因此理论上来说，黄灯亮的时间应为

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = T_1 + \left(L + I\right)/v_0 + v_0/2a . \tag{4.1.23}$$

且有 $T \geq T_1 + \sqrt{\left(L+I\right)/v_0 \times \left(v_0/2a\right)} = T_1 + \sqrt{2(L+I)/a}$.

下面估计 a。当 a 取最大值，即汽车紧急制动时，所得的时间 T 就是黄灯应该闪烁的时间。若取 $g = 10$（m/s²），$f = 0.8$，则 $a = fg = 8$（m/s²）。表 4.1.2 给出了各种路面与轮胎之间的动摩擦因数：

表 4.1.2 路面与轮胎之间的动摩擦因数

路面类型	动摩擦因数
干沥青与混凝土路面	0.70—0.80
干碎石路面	0.60—0.70
湿沥青与混凝土路面	0.32—0.40

下面考虑驾驶员的反应时间 T_1。T_1 的确定相当复杂，车速、时间、道路状况、车辆的空间位置等都是驾驶员安全考虑并进行分析判断的因素，而且反应时间也与驾驶员的年龄和城市交通情况有关。目前已有的研究成果表明，85%的驾驶员反应时间为 1—1.8s，即使是年龄比较大的驾驶员，反应时间一般也不会超过 2.5s。根据美国各州公路和交通工作者协会建议，对所有车速下确定安全停车距离时，反应时间用 2.5s，在路口时，反应时间为 2.0s。这里，将反应时间设为 1—2.5s，典型车身长度为 $I = 4$ m，路口宽度 L 设为 20—40m，车速为限速 60km/h 即 16.7m/s，则根据式（4.1.23）得到不同反应时间、不同路口宽度下的黄灯闪烁时间，结果见表 4.1.3 所示。

由表 4.1.3 可知，绝大部分情况下黄灯闪烁时间都超过了 4s。事实上，利用式 $a = fg$ 计算的是紧急刹车情况下的最大减速度，但是紧急刹车会导致比闯黄灯更大的危险。研究表明，90%的驾驶员会以不大于 $a = 3.4$ m/s² 的减速度减速，这个减速度能够使驾驶员在潮湿的路面上刹车时控制住车

辆。若以 $a=3.4\ \mathrm{m/s^2}$ 的减速度行驶，代入式（4.1.23），则最短的黄灯时间为 4.89s。显然时间可能比较长。

再考虑式（4.1.23），该式过于理想化，存在以下几个问题：（1）由该式确定的黄灯时间虽然有效避免了相邻相位车流间的相互干扰，当红灯亮时汽车的尾部刚好通过路对面的停车线，但实际上并不需要如此，该时间过于保守；（2）速度始终为一个定值，这也与事实不符。

表 4.1.3 黄灯闪烁时间

L（m）	T_1 （s）			
	1.0	1.5	2	2.5
20	3.48	3.98	4.48	4.98
25	3.78	4.28	4.78	5.28
30	4.08	4.58	5.08	5.58
35	4.38	4.88	5.38	5.88
40	4.68	5.18	5.68	6.18

2. 有效的黄灯时间确定模型

如图 4.1.6，对于车辆而言，只需车头通过冲突点 A 就可以了，而没必要等到车辆完全通过路口才结束黄灯信号。令停车线与 A 点的距离为 L_1，则式（4.1.23）可改为

$$T=T_1+T_2+T_3=T_1+\left(L_1+I\right)/v_0+v_0/2a\,. \tag{4.1.24}$$

实际上，只要东西方向的车辆在南北方向的车辆到达冲突点 A 点之前到达 A 点就可以了。

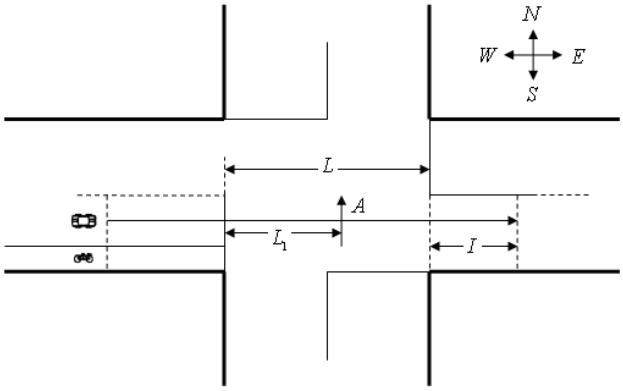


图 4.1.6 相邻相位下冲突点产生过程

因此，式（4.1.24）又可进一步修正为

$$T=T_1+T_2+T_3=T_1+\left(L_1+I\right)/v_0+v_0/2a-t_1\,. \tag{4.1.25}$$

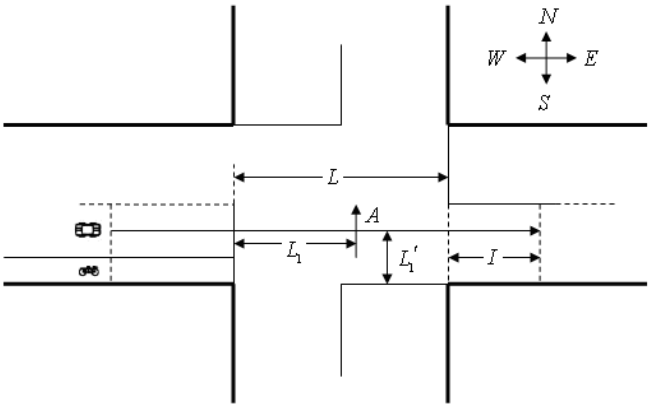


图 4.1.7 修正前后路口通过距离对比

式（4.1.25）中，t_1为南向驾驶员看到绿灯亮时的起步反应时间T_1'与汽车从停车线到达冲突点A所用的时间之和。如图 4.1.7，假定汽车起步时为匀加速直线运动，因为起步时速度较慢，可用$v_0/2$表示南向汽车从起步到达A点的平均速度，且距离为L_1'，则南向汽车从起点到达冲突点A所花费的时间为$2L_1'/v_0$，则$t_1=T_1'+2L_1'/v_0$，故式（4.1.25）可表示为

$$T=T_1+T_2+T_3=T_1+\left(L_1+I\right)\big/v_0+v_0/2a-(T_1'+2L_1'\big/v_0)$$

$$=T_1-T_1'+\left(L_1+I-2L_1'\right)\Big/v_0+v_0/2a. \tag{4.1.26}$$

更进一步，一般情况下，西向车辆行驶速度不应当为常数v_0，而应当在v_0上下浮动。设西向汽车驶入路口的速度v服从区间$[v_0-\Delta v/2,v_0+\Delta v/2]$上的均匀分布，则黄灯时间可表示为$v$的函数：

$$T(v)=T_1-T_1'+\left(L_1+I-2L_1'\right)\Big/v+v/2a. \tag{4.1.27}$$

此处黄灯时间可用区间$[v_0-\Delta v/2,v_0+\Delta v/2]$上的平均值表示，即

$$T=\frac{1}{\Delta v}\int_{v_0-\Delta v/2}^{v_0+\Delta v/2}T(v)dv=\frac{1}{\Delta v}\int_{v_0-\Delta v/2}^{v_0+\Delta v/2}\left[T_1-T_1'+\left(L_1+I-2L_1'\right)\Big/v+v/2a\right]dv$$

$$=T_1-T_1'+v_0/2a+\left(L_1+I-2L_1'\right)\Big/\Delta v\cdot\ln\left(2v_0+\Delta v\right)\big/\left(2v_0-\Delta v\right). \tag{4.1.28}$$

根据城市交通路口的实际情况，可令$L_1=\frac{2}{3}L_{东西}$，$L_1'=\frac{2}{3}L_{南北}$，则式（4.1.28）可改写为

$$T=T_1-T_1'+\frac{v_0}{2a}+\left(I+\frac{2}{3}(L_{东西}-L_{南北})\right)\Big/\Delta v\cdot\ln\left(2v_0+\Delta v\right)\big/\left(2v_0-\Delta v\right). \tag{4.1.29}$$

式（4.1.29）表明，黄灯亮的时间主要由以下几个因素决定：刹车反应时间与起步反应时间的差；两个方向路口的宽度差；路口的最高限速。为了求解黄灯时间，令$a=3.4\ \mathrm{m/s^2}$，$L_{东西}-L_{南北}=8\ \mathrm{m}$，

$T_1 - T_1' = 0.2\,\text{s}$，$\Delta v = \dfrac{1}{10} v_0$，$I = 4\,\text{m}$，$L = 30\,\text{m}$，$T_1 = 2\,\text{s}$。比较式（4.1.23）与（4.1.29），得到不同车速下的黄灯时间，结果见表 4.1.4 所示。

表 4.1.4 不同车速下两个模型的黄灯时间

	以下车速（km/h）时黄灯时间（s）			
	30	40	50	60
模型（4.1.23）	5.5	4.9	4.7	4.7
模型（4.1.29）	2.5	2.7	2.9	3.2
北京	4	4	4	4

由表 4.1.4 可以看出，模型（4.1.29）计算出来的黄灯时间更加符合实际情况，因计算出来的黄灯时间为最低时间，因此北京市交管局把黄灯时间设置为 4s 是比较合理的。

§4.2 常微分方程组模型

由几个微分方程联立而成的方程组称为微分方程组。本节建立传染病模型、男生追女生模型和种群增长模型，并判断方程组的稳定性。

4.2.1 传染病模型

我国目前的法定传染病有甲、乙、丙三类，共 39 种。传染病的特点是有病原体，有传染性和流行性，感染后常有免疫性。有些传染病还有季节性或地方性。传染病的分类尚未统一，有人按病原体分类，有人按传播途径分类。传染病的预防应采取以切断主要传播环节为主导的综合措施。传染病的传播和流行必须具备 3 个环节，即传染源（能排出病原体的人或动物）、传播途径（病原体传染他人的途径）及易感者（对该种传染病无免疫力者）。

若能完全切断其中的一个环节，即可防止该种传染病的发生和流行。各种传染病的薄弱环节各不相同。在预防中应充分利用。除主导环节外对其他环节也应采取措施，只有这样才能更好地预防各种传染病。不同类型的传染病，其传播过程有着各自不同的特点，了解这些具体的传染病的传播过程需要了解其病理知识，这里不可能从医学角度一一进行分析，而主要按照一般的传播机理建立几类一般的传染病模型分析受感染人数的变化规律，讨论终止传染病蔓延的方法和手段。

模型 1. 用 $x(t)$ 表示 t 时刻的病人数量，假设病人一旦与健康人群接触就会使健康人群患病，且单位时间内每个病人能够使健康人患病的人数为 λ。初始时刻的病人数为 $x(0) = x_0$。利用微元法，考虑 $[t, t+\Delta t]$ 内病人数的变化，则有 $x(t+\Delta t) - x(t) = \lambda x(t)\Delta t$，上式两边同时除以 Δt，并令 $\Delta t \to 0$，得到

$$dx/dt = \lambda x;\quad x(0) = x_0 \tag{4.2.1}$$

式（4.2.1）的解为

$$x(t) = x_0 e^{\lambda t}. \tag{4.2.2}$$

式（4.2.2）为指数形式，故称模型（4.2.1）为指数增长模型。根据式（4.2.2），当 $t \to +\infty$ 时，$x \to \infty$，

即所有人都会患病。很显然，这与事实不符。

模型 2.（SI 模型） 考虑以下假设：

（1）不考虑人口的出生、死亡和迁移等种群动力因素，在疾病传染期所考察地区内总人数始终保持常数 N 不变；（2）人群分健康人群（易感染者，Susceptible）和病人（已感染者，Infective），t 时刻这两类人在总人数中所占比例分别为 $s(t)$ 和 $i(t)$，即有 $s(t)+i(t)=1$，并设初始时刻患病人数比例为 $i(0)=i_0$；（3）病人一旦与健康人群接触，就必然具有一定的传染性。假设 t 时刻单位时间内每个病人能传染的易感染者数量与该地区易感染者比例 $s(t)$ 成正比，比例系数为 α，即 t 时刻单位时间内每个病人可使 $\alpha s(t)$ 个易感染者患病，而病人总数为 $i(t)N$，因而 t 时刻单位时间内共有 $\alpha s(t)i(t)N$ 个易感染者患病。利用微元法，$[t,t+\Delta t]$ 内患病人数的变化量为 $N\left[i(t+\Delta t)-i(t)\right]=\alpha s(t)i(t)N\Delta t$.上式两段同时除以 Δt，并令 $\Delta t\to 0$，有 $di/dt=\alpha si$。结合假设（2），有

$$di/dt=\alpha i(1-i);\ i(0)=i_0 \qquad (4.2.3)$$

先观察 di/dt 的图像，建 M 文件 myfun1.m。命令如下：

```
function y=myfun1(i);  y=0.01*i*(1-i);
```

再输入命令：fplot('myfun1',[0,1]);

fplot 函数的命令格式为 fplot(‘fun’,lims)，表示绘制字符串 fun 制定的函数在 lims=[xmin,xmax]或 lims=[xmin,xmax,ymin,ymax]上的图形。但是 fun 必须是 M 文件的函数名或是独立变量为 x 的字符串。图形如下：

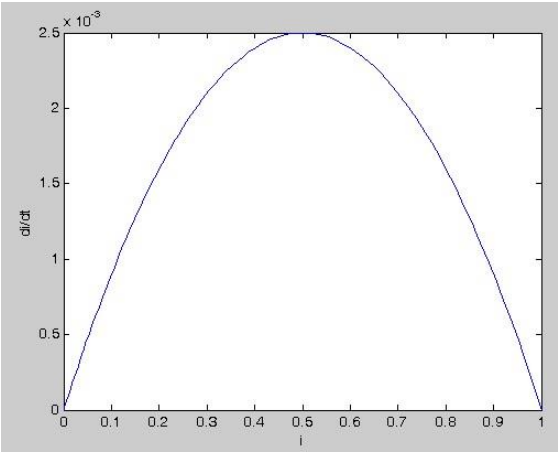


图 4.2.1 di/dt **图像**

由图 4.2.1 可以看出，当 $i=0.5$ 时，di/dt 达到最大值，此时病人数增长得最快，意味着传染病高潮的到来。模型（4.2.3）的求解程序如下：

```
syms i alpha t;
dsolve('Di-alpha*i*(1-i)','i(0)=i0','t')
```

结果为：ans = 1/(1-exp(-alpha*t)*(-1+i0)/i0)

这里 syms 是 Matlab 中定义多个变量的。根据运行结果，有式（4.2.3）的解：

$$i(t)=1\Big/\left(1-e^{-\alpha t}(i_0-1)/i_0\right)=1\Big/\left(1+\left(1/i_0-1\right)e^{-\alpha t}\right). \qquad (4.2.4)$$

由式（4.2.4），当$i=0.5$时，$t=\ln\left(1/i_0-1\right)\big/\alpha$，这是传染病最高峰时刻，此时$t$与$\alpha$成反比。因为$\alpha$反映了单位时间每个病人的传染数量，所以也被称为单位时间接触率，它直接反映了当地的卫生水平，其值越大，说明疾病传染得越厉害，因而，提高卫生水平可以推迟传染病高潮的到来。

函数$i(t)$的作图命令及图形如下（这里取$\alpha=0.5$，$i_0=0.01$）：

```
fplot('1/(1-exp(-0.5*t)*(-1+0.01)/0.01)',[0,30]);
xlabel('t'); ylabel('i');
```

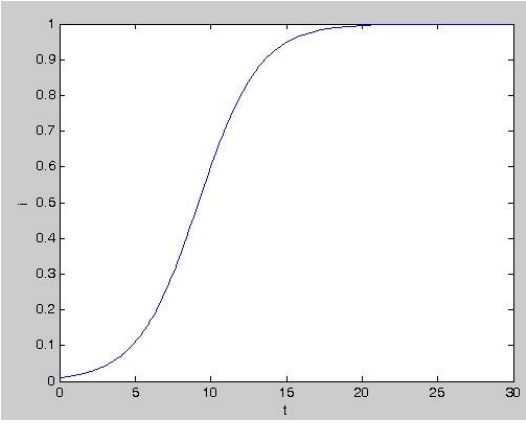


图 4.2.2　患病人数比例$i(t)$的图像

由图 4.2.1 可以看出，$i(t)$单调递增，且在$i<0.5$时下凸，而在$i>0.5$时上凸，且有渐近线$i=1$，即病人数量一直递增，在病人比例不到50%时增长速度非常快，而在病人比例超过50%时增长速度放缓，最终病人的比例将接近于 100%。显然这与事实不符，究其原因，是因为模型（4.2.3）中没有考虑病人被治愈的情况。

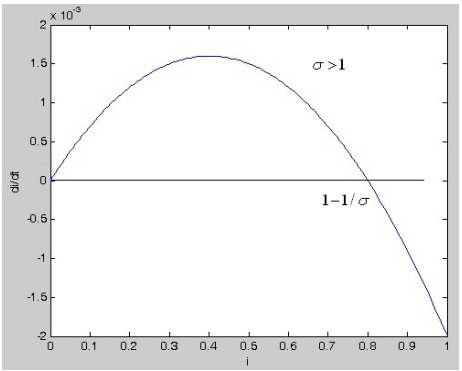
模型 3.（SIS 模型） 增加假设：假设被治愈的人不具有免疫能力，将成为易感染者，且t时刻单位时间内治愈者变化率与病人数量成正比，比例系数为β，利用微元法，$[t,t+\Delta t]$内患病人数的变化量为$N\left[i(t+\Delta t)-i(t)\right]=\alpha s(t)i(t)N\Delta t-\beta i(t)N\Delta t$，故有

$$di/dt=\alpha is-\beta i=\alpha i(1-i)-\beta i;\ i(0)=i_0 \qquad (4.2.5)$$

显然，当$\beta=0$，即没有病人治愈时，模型(4.2.5)变为模型(4.2.3)。令$\sigma=\alpha/\beta$，则有

$$di/dt=-\alpha i\left(i-(1-1/\sigma)\right). \qquad (4.2.6)$$

因为α反映了单位时间每个病人的传染数量，而β反映了单位时间内每个病人的治愈率，则$1/\beta$可表示为平均每个病人的治愈时间，$\sigma=\alpha/\beta$为传染期内平均每个病人的有效传染数量。



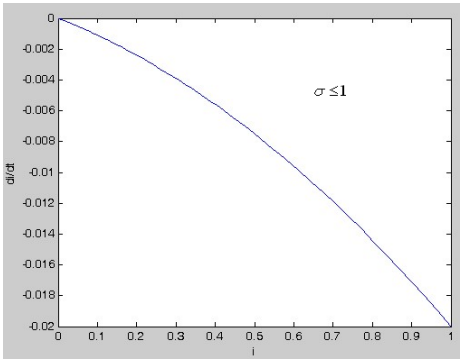


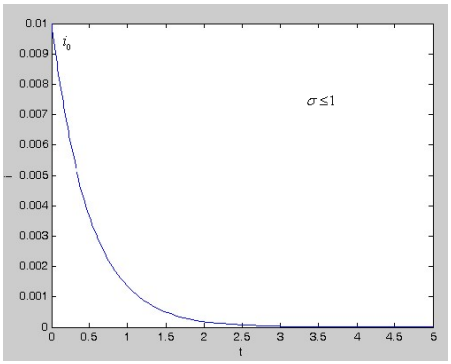
图 4.2.3（a）$\sigma>1$时 di/dt 的图像　　**图 4.2.3（b）$\sigma\le1$时 di/dt 的图像**

由图 4.2.3（a）和（b）可以看出，当$\sigma>1$时，di/dt 随着i的增大呈现先增后减的趋势，且在$1-1/\sigma$处为 0，即此时$i(t)$达到最高峰；而当$\sigma\le1$时，di/dt 小于 0 且随着i的增大一直递减，即$i(t)$单调递减且递减的速度越来越快。

模型（4.2.6）的程序为：`dsolve('Di=-alpha*i*(i-(1-1/sigma))','i(0)=i0','t');`

运行结果为：`ans`

```
=(sigma-1)/(sigma-exp(-alpha*(sigma-1)*t/sigma)*(-sigma+1+i0*sigma)/i0/
(sigma-1)*sigma+exp(-alpha*(sigma-1)*t/sigma)*(-sigma+1+i0*sigma)/i0/
(sigma-1))
```



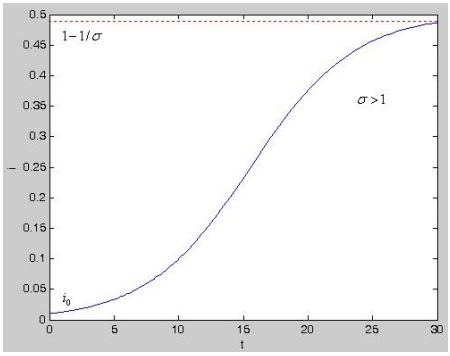


图 4.2.4（a）　$\sigma\le1$时患病人数比例i的图像　　**图 4.2.4（b）　$\sigma>1$时患病人数比例i的图像**

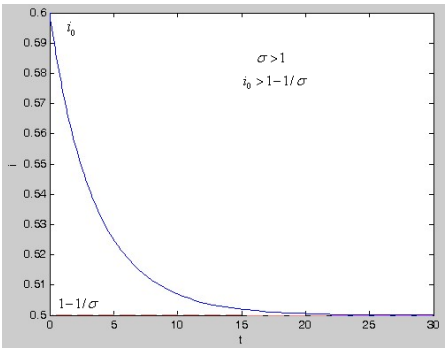


图 4.2.4（c）$\alpha=0.5$，$\sigma=2$，$i_0=0.6$时患病人数比例i的图形。

图 4.2.4（a）为$\alpha=0.5$，$\sigma=0.2$，$i_0=0.01$时的图形，图 4.2.4（b）为$\alpha=0.5$，$\sigma=2$，$i_0=0.01<1-1/\sigma$时的图形，图 4.2.4（c）为$\alpha=0.5$，$\sigma=2$，$i_0=0.6>1-1/\sigma$时的图形。可以看出，当$\sigma\le1$时，$i(t)$从i_0点出发，单调递减趋于 0，即此时病人数会越来越小最终趋于 0；当$\sigma>1$

时，$i(t)$ 的单调性取决于 i_0 的大小，但是不论初始值 $i_0 \ge 1-1/\sigma$ 还是 $i_0 < 1-1/\sigma$，均有 $\lim\limits_{t\to\infty} i(t) = 1-1/\sigma$，该极限值随着 σ 的增大而增大，也就是说传染期内平均每个病人的有效传染数量越多，最后患病人数也会越多。

模型 3 中假设治愈者还可以被传染，实际上，大多数传染病如流感、肝炎、天花等治愈后均有一定的免疫力，治愈者既不属于健康人群（易感染者），也不属于患病人群（已感染者）。因此需要单独考虑这类人群。

模型 4.（SIR 模型）假设

（1）总人数 N 不变，人群分为健康人群、患病人群和病愈具有免疫能力的移出者（Removed）。t 时刻这三类人在总人数中所占比例分别为 $s(t)$、$i(t)$ 和 $r(t)$，即有 $s(t)+i(t)+r(t)=1$，并设初始时刻患病人数比例为 $i(0)=i_0>0$，$s(0)=s_0>0$，$r(0)=r_0=0$；

（2）单位时间内每个病人的接触率为 α，单位时间内每个病人的治愈率为 β，$\sigma=\alpha/\beta$ 为传染期内平均每个病人的有效传染数量；

利用微元法，$[t,t+\Delta t]$ 内移出者的变化量为 $\left[r(t+\Delta t)-r(t)\right]N=\beta i(t)N\Delta t$，等式两边同除以 $N\Delta t$，并令 $\Delta t\to 0$，则有

$$dr/dt=\beta i\,. \tag{4.2.7}$$

将 $s(t)+i(t)+r(t)=1$ 和式（4.2.5）代入上式，得到

$$ds/dt=-\alpha si\,. \tag{4.2.8}$$

故有 SIR 模型：

$$ds/dt=-\alpha si, s(0)=s_0;\quad di/dt=\alpha is-\beta i, i(0)=i_0; dr/dt=\beta i, r(0)=r_0=0. \tag{4.2.9}$$

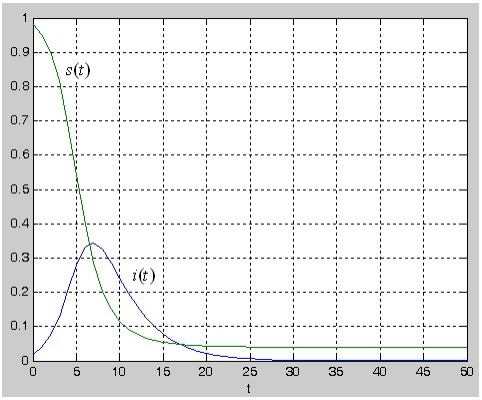
且 $s(t)+i(t)+r(t)=1.$ 因模型（4.2.9）无法得到解析解，因此考虑作数值分析，先建立 M 文件：

```
function y=ill(t,x) ; alpha=1,beta=0.3;
y=[alpha*x(1)*x(2)-beta*x(1),-alpha*x(1)*x(2)]';
```

这里假设 $\alpha=1$，$\beta=0.3$，然后输入命令：ts=0:50; x0=[0.02,0.98]; [t,x]=ode45('ill',ts,x0);

plot(t,x(:,1),t,x(:,2)),grid,pause ; plot(x(:,2),x(:,1)),grid

得到 $s(t)$、$i(t)$ 以及 $i(s)$ 图形如下：



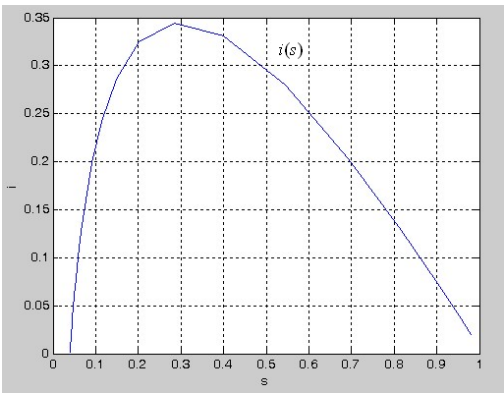


图 4.2.5（a） $s(t)$、$i(t)$ **的图像** **图 4.2.5（b）** $i(s)$ **的图像**

下面分析模型（4.2.9）中的 $s(t)$、$i(t)$ 和 $r(t)$ 的变化情况：

（1）由 $ds/dt=-\alpha si$ 知恒有 $ds/dt\le 0$，即 $s(t)$ 单调递减，且对任意时刻有 $s(t)\le s_0$；

（2）$di/dt=\alpha is-\beta i$ 可表示为 $di/dt=\alpha i(s-1/\sigma)$，$\sigma=\alpha/\beta$．若 $s_0\le 1/\sigma$，由 $s(t)\le s_0$ 知恒有 $di/dt\le 0$，即患病人数始终不增加，故传染病不再传染。也就是说只有在 $s_0>1/\sigma$ 时传染病才传播，因此 $1/\sigma$ 反映了传染病能否传播的一个临界值。若存在某时刻 t_0，使得 $s(t_0)=1/\sigma$，因为 $s(t)$ 为单调递减函数，所以当 $t<t_0$ 时，$s(t_0)>1/\sigma$，当 $t>t_0$ 时，$s(t_0)<1/\sigma$，即有

$$di/dt=\alpha i(s-1/\sigma)\begin{cases}>0, & t<t_0\\ =0, & t=t_0\\ <0, & t>t_0.\end{cases} \tag{4.2.10}$$

由式（4.2.10）知，在 t_0 之前，患病人数在增加，而在 t_0 之后患病人数在减少，即传染病传播基本得到控制。

（3）由（4.2.9）知，若存在 t_1 使得 $i(t_1)=0$，而 $t<t_1$ 时总有 $i(t)>0$，故有 $ds/dt\big|_{t=t_1}=di/dt_{t=t_1}=0$，

进而有 $dr/dt\big|_{t=t_1}=0$，即传染病传播完全终止，此时所有的患病者全部被移出，故传染病传播的最终结果是 $i(t_1)=0$，$s(t_1)+r(t_1)=1$.

（4）将（4.2.9）中的第一个方程和第三个方程相除得到

$$ds/dr=-\sigma s;\ s(0)=s_0;\ r(0)=r_0=0. \tag{4.2.11}$$

求解得到 $s=s_0e^{-\sigma r}$．令 $t\to t_1$，得到 $s=s_0e^{-\sigma r(t_1)}\ge s_0e^{-\sigma}>0$，该式表明传染病终止后并非所有的人都要患病，然后治愈成为移出者，总有未曾患病的人存在。

（5）由 $s(t_1)+r(t_1)=1$ 得到

$$r(t_1)=1-s(t_1). \tag{4.2.12}$$

式（4.2.12）反映了传染病传播终止后，被移出人数占群体总人数的比率，可作为衡量传染病传染强度的一种指标，该比值越大传染强度也越大。

（6）将式（4.2.9）中的第二个方程和第一个方程相除得到

$$di/ds=1/(\sigma s)-1;\ \ i(s_0)=i_0;\ \ \sigma=\alpha/\beta \tag{4.2.13}$$

对式（4.2.13）进行求解，得到

$$i=i_0+s_0-s+\ln\left(s/s_0\right)/\sigma. \tag{4.2.14}$$

即

$$i(t)+s(t)=i_0+s_0+\ln\left(s/s_0\right)/\sigma. \tag{4.2.15}$$

令 $t\to t_1$，且有 $i(t_1)=0$，则 $s(t_1)$ 满足 $i_0+s_0-s(t_1)+\ln\left(s(t_1)/s_0\right)/\sigma=0$．即：

$$\sigma=\left(\ln s(t_1)-\ln s_0\right)/\left(s(t_1)-s_0-i_0\right). \qquad (4.2.16)$$

而由式（4.2.13）知 $di/ds=1/(\sigma s)-1>0(s<1/\sigma)$, 或 $<0(s>1/\sigma)$, 或 $=0(s=1/\sigma)$，结合（4.2.10）和（4.2.15），当 $s(t_0)=1/\sigma$ 时，患病人数达到最大值

$$i_{\max}=i_0+s_0-1/\sigma-\ln\sigma s_0/\sigma. \qquad (4.2.17)$$

可以看出，从开始至 t_0 之前 $s>1/\sigma$，易感人群比例随着 t 的增加而减少，患病人数比例随 t 的增加而增加，易感人数比例从 $s_0>1/\sigma$ 递减至 $s_0=1/\sigma$，患病人数比例从 i_0 增加至 $i_{\max}$。而在 t_0 之后至传染病结束时刻 t_1，易感人数比例继续减少到 $s(t_1)$，患病人数比例也从最多的 $i_{\max}$ 开始减少，直到传染病终止 $i(t_1)=0$，患病人群完全痊愈。

也就是说，设法提高模型的阀值 $1/\sigma$，使得 $s_0\le 1/\sigma$，就可以控制传染病的蔓延。而提高 $1/\sigma$，就是降低 $\sigma=\alpha/\beta$ 的值，即降低 α 值或者提高 β 值，α 反映了该地区的卫生水平，而 β 反映了该地区的医疗水平，因此提高卫生水平和医疗水平就能降低 α，提高 β，就能降低 σ，从而控制传染病蔓延。

SIR 案例分析：某高校相对独立，总人口 1 万人，某年冬天该校最初有 20 人患流感，流行时间持续 1 个月，累计患病人数大约为 3000 人。考虑用上述 SIR 模型来进行模拟。

$s_0=9980/10000=0.998$，$s(t_1)=7000/10000=0.7$，由式（4.2.16）得到

$$\sigma=\left(\ln s(t_1)-\ln s_0\right)/\left(s(t_1)-s_0-i_0\right)=\left(\ln 0.7-\ln 0.998\right)/\left(0.7-0.998-0.002\right)=1.1822.$$

因为 $s_0>1/\sigma=0.8459$，所以流感会蔓延，且患病人数最高比例 $i_{\max}=i_0+s_0-1/\sigma-\ln\sigma s_0/\sigma=0.0142$。即患病人数从初始时刻 20 人不断增加，当易感人群比例从初始时刻的 0.998 降低到 0.8459 时，患病人数最多时达到 $0.0142\times 10000=142$ 人，之后患病人数开始减少，直至流感终止。

模型 5.（SIRP 模型）对于天花、乙肝、流感等传染病来说，注射疫苗可以起到提高免疫力，防止患病的效果，因此需要对模型 4 进行改进，增加因为注射疫苗而具有免疫力的人群（Preventive），即在模型 4 的基础上增加假设：易感人群因防疫而减少的变化率与易感人数比例成正比，比例系数为 γ，γ 称为预防系数。

依据该假设，可将模型（4.2.9）修改为

$$ds/dt=-\alpha si-\gamma s, s(0)=s_0;\quad di/dt=\alpha is-\beta i, i(0)=i_0; dr/dt=\beta i, r(0)=r_0=0. \qquad (4.2.18)$$

将式（4.2.18）中的第二个方程与第一个方程相除，得到

$di/ds=\left(1/\sigma+\delta s/i\right)/\left(s+\delta s/i\right)-1$，$\sigma=\alpha/\beta$，$\delta=\gamma/\alpha$.而由

$$di/ds=\left(1/\sigma+\delta s/i\right)/\left(s+\delta s/i\right)-1\begin{cases}>0, & s<1/\sigma\\ =0, & s=1/\sigma\\ <0, & s>1/\sigma.\end{cases}$$

可类似模型 4 中讨论，且当 $s=1/\sigma$ 时，患病人数比例达到最大值 $i_{\max}$。但是与模型 4 相比，当 $s<1/\sigma$ 时，$\frac{1}{\sigma s}-1>\frac{1/\sigma+\delta s/i}{s+\delta s/i}-1>0$；当 $s>1/\sigma$ 时，$\frac{1}{\sigma s}-1<\frac{1/\sigma+\delta s/i}{s+\delta s/i}-1<0$。若用 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 分别表示模型 4 和模型 5 中时刻 t 的患病人数比例，则对任意时刻 t，有 $i_1(t)>i_2(t)$。模型 5 中阀值 $1/\sigma$ 提高，患病高峰期推迟，患病人数比例最大值会降低。其他定性讨论可类似模型 4 进行。

4.2.2 种群增长模型

种群生态学的研究起源于人口统计学、渔业资源学和应用动物学，它以人类、昆虫和动物为主要研究对象，其理论和方法来源于 M. Odum、M. Begon、Mortimer 和 Prece，并成为生态学中最为活跃的一个领域。微分方程是研究种群生态学最重要且最常用的理论和工具，主要研究两个方面的问题：（1）种群随时间的演变规律；（2）如何实施人工干扰对种群进行保护、开发和利用。我们这里主要讨论第一个问题，考虑随着时间的推移，种群是持续生存还是走向灭绝？考虑种群的规模是否具有一个或者多个平衡状态？这种平衡态是静平衡还是动平衡？这种平衡态是否稳定？

在一定的生态环境下有多个物种的生物群体，每一物种的群体中生物数量的变化既受到本群体自限规律的制约，同时又受到其他群体的影响。有的群体之间为争夺赖以生存的同一资源和生活空间而相互竞争，可能会导致竞争能力较弱的群体灭绝，竞争力较强的群体达到环境容许的最大数量。有的群体之间相互依存：或两个群体都不能独立生存，但共处时可相互提供食物，或两个群体都能独立生存，共处时又能相互提供食物，或一个群体可以独立生存另一个则不能独立生存，共处时可以相互提供食物等等。还有的群体之间是弱肉强食：一个群体靠丰富的天然资源生长，另一个则靠捕食前一个种群为生，例如海洋中的食用鱼和鲨鱼等。本节讨论两种群的相互竞争模型、相互依存模型和食饵—捕食者模型。

模型 1. 两种群相互竞争模型

假设有甲乙两个种群，t 时刻的数量分别为 $x(t)$ 和 $y(t)$，固有增长率分别为 r_1 和 r_2，它们共同生存于同一系统中，最大容量分别为 N_1 和 N_2。对于种群甲而言，它独自生存时，数量的变化应服从于 Logistic 规律，即

$$dx/dt=r_1x\left(1-x/N_1\right). \tag{4.2.19}$$

式（4.2.19）中 $1-x/N_1$ 反映了种群甲的增长对自身的阻滞作用，x/N_1 表示这种阻滞作用是线性的，即相对于甲的最大容量 N_1 而言，单位数量的种群甲消耗掉的供养种群甲的食物量为 x/N_1（总量设为 1）。

当种群乙与种群甲生存于同一系统中时，种群乙会消耗甲的资源，从而对甲的增长产生进一步的阻滞作用，且假设相对于种群乙的最大容量 N_2 而言，乙的存在对种群甲的阻滞作用与种群乙的数量 $y(t)$ 成正比，比例系数为 σ_1，即相对于 N_2 而言，单位数量的种群乙消耗掉的供养种群甲的食物量为相对于 N_1 而言单位数量甲消耗掉的供养自身的食物量的 σ_1 倍。故式（4.2.19）可改写为

$$dx/dt=r_1x\left(1-x/N_1-\sigma_1y/N_2\right). \tag{4.2.20}$$

可以看出，σ_1反映了种群乙占用种群甲的能力，即种群乙相对于种群甲的竞争能力。若$\sigma_1 > 1$，则说明在消耗供养甲的资源时，乙的消耗多于甲自身的消耗，故而对甲增长的阻滞作用大于甲本身，乙的竞争力强于甲。同理，得到种群乙的演变规律：

$$dy/dt = r_2 y\left(1 - y/N_2 - \sigma_2 x/N_1\right). \tag{4.2.21}$$

式（4.2.21）中σ_2反映了种群甲相对于种群乙的竞争能力。综合（4.2.20）和（4.2.21）得到种群的相互竞争模型如下：

$$dx/dt = r_1 x\left(1 - x/N_1 - \sigma_1 y/N_2\right);\ dy/dt = r_2 y\left(1 - y/N_2 - \sigma_2 x/N_1\right) \tag{4.2.22}$$

由于模型（4.2.22）为非线性模型，无法得到其解析解，下面通过稳定性及相轨线进行分析。先介绍二阶微分方程的平衡点与稳定性理论。二阶微分方程的一般形式可用两个一阶微分方程表示为

$$dx/dt = f(x,y); dy/dt = g(x,y) \tag{4.2.23}$$

代数方程组

$$f(x,y) = 0;\ g(x,y) = 0 \tag{4.2.24}$$

的实根(x_0, y_0)称为方程（4.2.23）的平衡点，记为$P_0(x_0, y_0)$。若存在某个邻域，使得方程（4.2.23）的解$(x(t), y(t))$从这个邻域内的某个点出发满足

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = x_0，\lim_{t\to\infty} y(t) = y_0. \tag{4.2.25}$$

则称平衡点P_0是稳定的（渐近稳定），否则称P_0是不稳定的（不渐近稳定）。

用式（4.2.25）判别平衡点的稳定性需要先对微分方程求出其解析解，但是大多数二阶微分方程都难以找到其解析解，因此无法根据（4.2.25）来判别，下面考虑一种直接的判别方法。

对于二阶线性常系数微分方程

$$dx/dt = ax + by;\quad dy/dt = cx + dy \tag{4.2.26}$$

令方程右端变量的系数矩阵为$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，且$A$可逆，因此$P_0$是（4.2.26）的唯一的平衡点，其稳定性由特征方程$|\lambda E - A| = 0$的特征根λ决定，这里E为与A同阶的单位阵。该特征方程又表述为如下形式：

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0;\ p = -(a+d);\quad q = |A| \tag{4.2.27}$$

则方程（4.2.26）的一般解的形式为$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$（$\lambda_1 \neq \lambda_2$）或 $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 t e^{\lambda_1 t}$（$\lambda_1 = \lambda_2$），这里$c_1, c_1$为任意常数，$\lambda_{1,2} = (-p \pm \sqrt{p^2 - 4q})/2$为特征方程（4.2.27）的特征根。显然$\lambda_1, \lambda_2$均不为0，否则根据（4.2.27），$q = 0$，这与$A$可逆矛盾。根据式（4.2.25）知，若$\lambda_1$和$\lambda_2$均为负数或者均具有负的实部时，则$P_0$为稳定的平衡点；而当$\lambda_1$和$\lambda_2$有一个为正数或者有正实部，则$P_0$为不稳定的平衡

点。实际上，平衡点又可细分为结点、焦点、鞍点、中心等类型，其具体的判别方法可依据 λ_1,λ_2 或 p,q，表 4.2.1 给出了具体的判别结果。

表 4.2.1 二阶微分方程平衡点类型及稳定性判别准则

λ_1,λ_2	p,q	平衡点类型	方程稳定性
$\lambda_1<\lambda_2<0$	$p>0,q>0,p^2-4q>0$	稳定结点	稳定
$\lambda_1<0<\lambda_2$	$q<0$	鞍点	不稳定
$\lambda_1>\lambda_2>0$	$p<0,q>0,p^2-4q>0$	不稳定结点	不稳定
$\lambda_1=\lambda_2<0$	$p>0,q>0,p^2-4q=0$	稳定退化结点	稳定
$\lambda_1=\lambda_2>0$	$p<0,q>0,p^2-4q=0$	不稳定退化结点	不稳定
$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，$\alpha<0$	$p>0,q>0,p^2-4q<0$	稳定焦点	稳定
$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，$\alpha=0$	$p=0,q>0$	中心	不稳定
$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，$\alpha>0$	$p<0,q>0,p^2-4q<0$	不稳定焦点	不稳定

由表 4.2.1 可以看出，若 $p>0$ 且 $q>0$，则平衡点稳定，若 $p<0$ 或 $q<0$，则平衡点不稳定。

更一般地，若式（4.2.23）中 f 和 g 为非线性方程，则可用近似线性方法来判别平衡点 P_0 的稳定性。只需将 f 和 g 在 P_0 点作一阶 Taylor 展开，即有

$$\begin{cases} dx/dt=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \\ dy/dt=g_x(x_0,y_0)(x-x_0)+g_y(x_0,y_0)(y-y_0) \end{cases} \tag{4.2.28}$$

此时，有 $A=\begin{pmatrix} f_x(x_0,y_0) & f_y(x_0,y_0) \\ g_x(x_0,y_0) & g_y(x_0,y_0) \end{pmatrix}$. 可用证明，若（4.2.28）的特征根不为 0 或实部不为 0，则 P_0 点对于方程（4.2.23）的稳定性和对于近似线性方程（4.2.28）的稳定性相同，即可用二阶线性常系数微分方程的平衡点稳定性判别准则来判别。

下面直接判别种群的相互竞争模型（4.2.22）的平衡点及其稳定性。求解方程组

$$f(x,y)\triangleq r_1x\left(1-x/N_1-\sigma_1y/N_2\right)=0;g(x,y)\triangleq r_2y\left(1-y/N_2-\sigma_2x/N_1\right)=0 \tag{4.2.29}$$

得到四个平衡点：$P_1(N_1,0)$，$P_2(0,N_2)$，$P_3\left(\dfrac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2},\dfrac{N_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)$，$P_4(0,0)$.

而矩阵 $A=\begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} r_1(1-2x/N_1-\sigma_1y/N_2) & -r_1\sigma_1x/N_2 \\ -r_2\sigma_2y/N_1 & r_2(1-2y/N_2-\sigma_2x/N_1) \end{pmatrix}$.各平衡点的稳定性判别结果如表 4.2.2 所示：

表 4.2.2 平衡点及稳定性

平衡点	p	q	稳定性条件
$P_1(N_1,0)$	$r_1-r_2(1-\sigma_2)$	$-r_1r_2(1-\sigma_2)$	$\sigma_2>1$（$\sigma_1<1$）
$P_2(0,N_2)$	$r_2-r_1(1-\sigma_1)$	$-r_1r_2(1-\sigma_1)$	$\sigma_1>1$（$\sigma_2<1$）

$P_3\left(\frac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2},\frac{N_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)$	$\frac{r_1(1-\sigma_1)+r_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\frac{r_1r_2(1-\sigma_1)(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\sigma_1<1,\sigma_2<1$
$P_4(0,0)$	$-(r_1+r_2)$	r_1r_2	不稳定

由表 4.2.2 可以看出：（1）$\sigma_2>1$是平衡点$P_1(N_1,0)$稳定的条件，即在对供养乙的资源竞争中甲的竞争能力强于乙，因而种群乙将会在竞争中处于劣势，最后灭绝，同时种群甲会增长到最大容量N_1。另外，$\sigma_2>1$代表在消耗乙的资源时，甲的消耗要高于乙的，即乙的消耗要小于甲的，因此在同一环境系统中，消耗甲的资源时，乙的消耗也会小于甲的，即有$\sigma_1<1$。也就是说$\sigma_1<1$在这里是一种补充条件，在表 4.2.2 中用括号注明。（2）情况同（1）相反，$\sigma_1>1$是平衡点$P_2(0,N_2)$稳定的条件，同时$\sigma_2<1$，表明在该竞争系统中，种群甲会灭绝，种群乙达到最大容量N_2。（3）$\sigma_1<1,\sigma_2<1$是平衡点P_3稳定的条件，因为在消耗甲的资源竞争中，乙的竞争力比甲要弱，而在消耗乙的资源竞争中，甲的竞争力也比乙弱，所以竞争双方可以达到共存。（4）$P_4(0,0)$恒为不稳定，因为$p<0$，而此时有$\sigma_1>1$且$\sigma_2>1$，即在消耗甲的资源时，甲的消耗高于乙，同时在消耗乙的资源时，乙的消耗高于甲，这种情况长期来讲无法达到平衡，但是可能有短期的或局部的平衡性。

为了更加直观的说明平衡点的稳定性，下面用相轨线来进行分析，即基于式（4.2.22）分析$x(t)$和$y(t)$的变动。在式（4.2.22）中令

$$u(x,y)=1-x/N_1-\sigma_1y/N_2,\quad v(x,y)=1-y/N_2-\sigma_2x/N_1. \tag{4.2.30}$$

下面就上述 4 个平衡点具体进行分析：

（1）$\sigma_2>1$（$\sigma_1<1$）。如图 4.2.6（a），在相平面xOy上（第一象限）$u=0$和$v=0$无交点，且$u=0$在$v=0$上方，这两条直线将相平面分成三个区域：$D_1:x'(t)>0,y'(t)>0$；$D_2:x'(t)>0,y'(t)<0$；$D_3:x'(t)<0,y'(t)<0$.

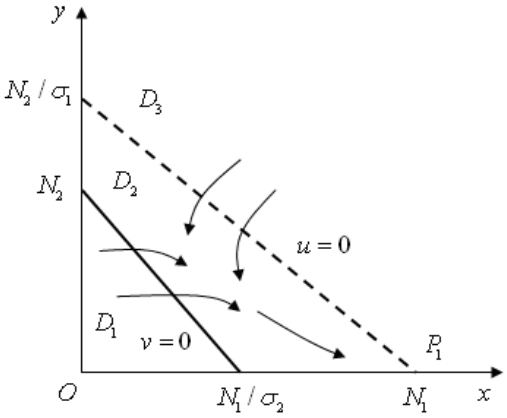


图 4.2.6（a）相轨线图($\sigma_1<1,\sigma_2>1$)

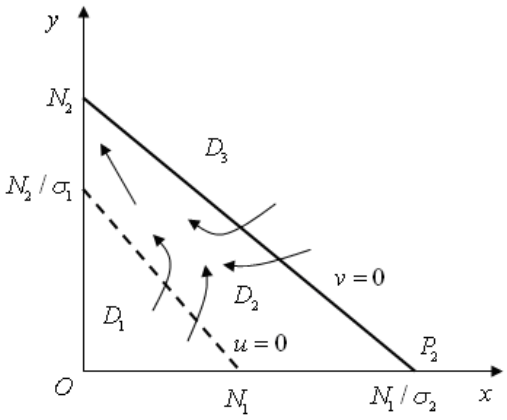


图 4.2.6（b）相轨线图($\sigma_1>1,\sigma_2<1$)

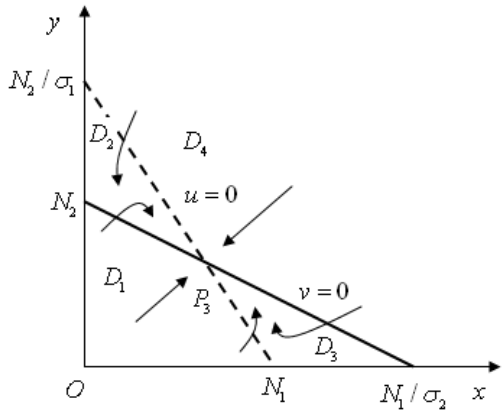


图 4.2.6（c）相轨线图($\sigma_1<1,\sigma_2<1$)

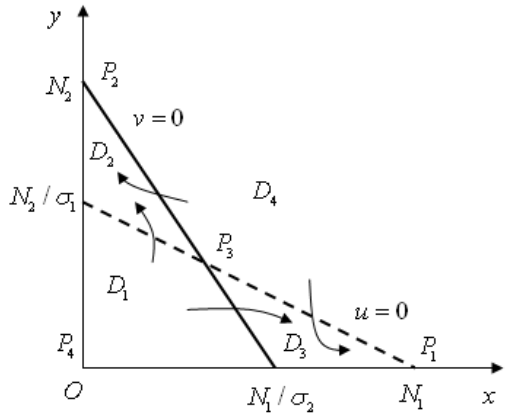


图 4.2.6（d）相轨线图($\sigma_1>1,\sigma_2>1$)

对于区域D_1，因为$u>0$且$v>0$，由式（4.2.22）知$x'(t)>0,y'(t)>0$。若相轨线从区域D_1中的某点出发移动，随着t的增加，$x(t)$会逐渐增大，$y(t)$也会逐渐增大，即点的横坐标和纵坐标都会变大，相轨线会向右上方移动。对于区域D_2，若相轨线从区域D_2中某点出发，随着t的增加，$x(t)$逐渐增大，$y(t)$逐渐减小，即点的横坐标变大，纵坐标变小，故相轨线会向右下方移动。对于区域D_3，若相轨线从区域D_3中某点出发，随着t的增加，$x(t)$和$y(t)$均逐渐减小，即点的横坐标和纵坐标都变小，故相轨线会向左下方移动。也就是说，无论相轨线从哪个区域的任一点出发，当$t\to\infty$时都将趋于点$P_1(N_1,0)$。

（2）$\sigma_1>1$（$\sigma_2<1$）。如图 4.2.6（b），在相平面xOy上$u=0$和$v=0$无交点，且$u=0$在$v=0$下方，这两条直线将相平面分成三个区域：$D_1:x'(t)>0,y'(t)>0$；$D_2:x'(t)<0,y'(t)>0$；$D_3:x'(t)<0,y'(t)<0$. 当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标和纵坐标会变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。这样，最终相轨线将趋于点$P_2(0,N_2)$。

（3）$\sigma_1<1,\sigma_2<1$。如图 4.2.6（c），在相平面xOy上$u=0$和$v=0$有交点$P_3\left(\left[N_1(1-\sigma_1)\right]/\left(1-\sigma_1\sigma_2\right),\left[N_2(1-\sigma_2)\right]/\left(1-\sigma_1\sigma_2\right)\right)$，且这两条直线将相平面分成四个区域：

$D_1:x'(t)>0,y'(t)>0$；$D_2:x'(t)>0,y'(t)<0$；$D_3:x'(t)<0,y'(t)>0$；$D_4:x'(t)<0,y'(t)<0$.

当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标和纵坐标会变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标变大，纵坐标变小，即相轨线往右下方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_4的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。则最终相轨线将趋于点P_3。

（4）$\sigma_1>1,\sigma_2>1$。如图 4.2.6（d），在相平面xOy上$u=0$和$v=0$有交点P_3，且这两条直线将相平面分成四个区域：

$D_1:x'(t)>0,y'(t)>0$；$D_2:x'(t)<0,y'(t)>0$；$D_3:x'(t)>0,y'(t)<0$；

$D_4:x'(t)<0,y'(t)<0$.

当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标和纵坐标会变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标变大，纵坐标变小，即相轨线往右下方移动；若相轨线从区域D_4的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。这样，最终相轨线将趋于点P_1或P_2，因此，这只是一种局部的稳定性，而不是全局的稳定性。要想P_1达到全局稳定，需要附加条件$\sigma_1<1$；而若想P_2达到全局稳定，则需要附加条件$\sigma_2<1$。

下面考虑两种初值情况下的方程的数值解，仅考虑第三种情形下的数值解，即$\sigma_1<1,\sigma_2<1$。令$\sigma_1=0.5$，$\sigma_2=0.6$，$r_1=2.5$，$r_2=1.8$，$N_1=1.6$，$N_2=1$。两种初始条件：（1）$x(0)=y(0)=0.1$；（2）$x(0)=1,y(0)=2$。先画出$x(t)$和$y(t)$的图像，然后画出相轨线。

建立 M 文件：

```
function dy=xt(t,y) ; p1=0.5;p2=0.6;r1=2.5;r2=1.8;N1=1.6;N2=1;
dy=zeros(2,1); dy(1)=r1*y(1).*(1-y(1)./N1-p1*y(2)./N2);
dy(2)=r2*y(2).*(1-y(2)./N2-p2*y(1)./N1);
```

输入命令：

```
t0=0;tf=10;
[t,y]=ode45('xt',[t0 tf],[0.1 0.1]);%取初始条件x(0)=y(0)=0.1时，求微分方程数值解
subplot(1,2,1); plot(t,y(:,1),t,y(:,2),'r');%画出x(t),y(t)曲线图
xlabel(' t');ylabel('种群数量');gtext('x (t)');gtext('y(t)');%作标记
title('初值分别为0.1,0.1时两种群密度与时间关系'); grid on;
[t2,y2]=ode45('xt',[t0 tf],[1 2]);%取初始条件x(0)=1,y(0)=2时，求微分方程数值解
subplot(1,2,2); plot(t2,y2(:,1),t2,y2(:,2),'r'); %画出x(t),y(t)曲线图
xlabel(' t');ylabel('种群数量');gtext('x(t)');gtext('y(t)');%作标记
title('初值分别为1,2时两种群密度与时间关系');
```

图形如下：

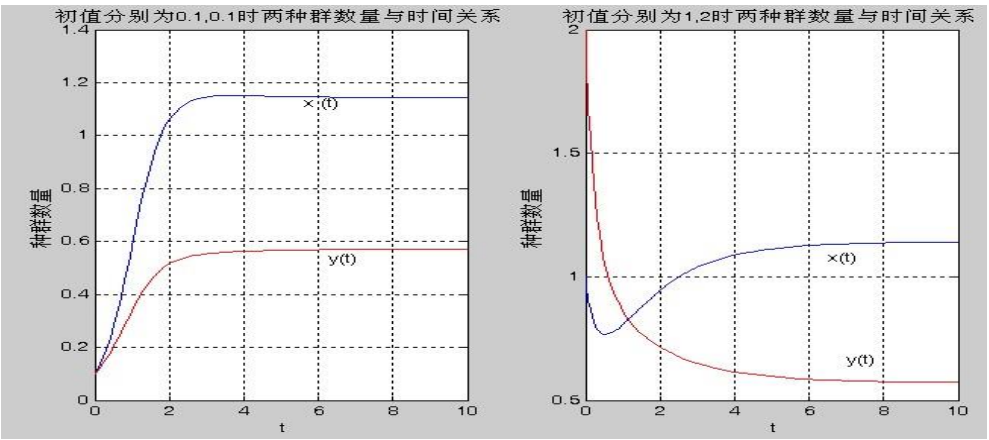


图 4.2.7 种群数量变化图

该模型的相轨线画法命令为：`t0=0; tf=10;[t,y]=ode45('xt',[t0 tf],[0.1 0.1]);`

```
plot(y(:,1),y(:,2),'b'); hold on; plot(y(1,1),y(1,2),'r+');
xlabel('甲种群 x');ylabel('乙种群 y');%作标记
[t2,y2]=ode45('xt',[t0 tf],[1 2]);  hold on;
plot(y2(:,1),y2(:,2),'b'); hold on; plot(y2(1,1),y2(1,2),'r*');  grid on;
title('甲乙种群相轨线');
```

图形如下：

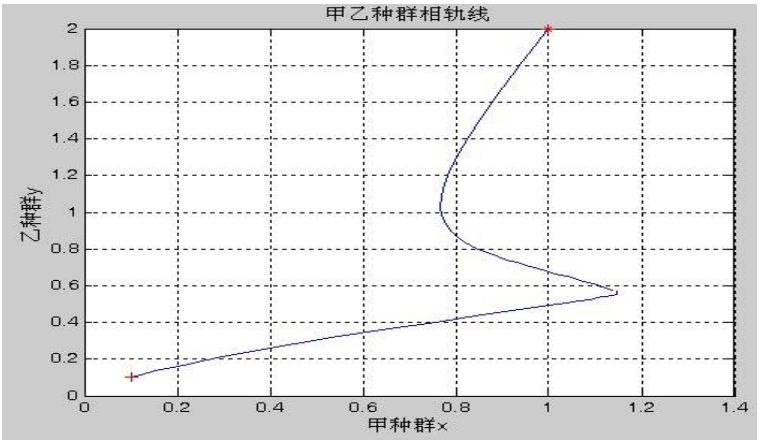


图 4.2.8 两种群相轨线图形

由图 4.2.8 可以看出，两种群最后区域稳定且数量均大于 0.

模型 2. 两种群相互依存模型

假设种群甲能够独立生存，种群乙无法独立生存，两个种群相互提供食物。因为甲可以独立生存，数量的变化应服从于 Logistic 规律，即

$$dx/dt = r_1 x\left(1 - x/N_1\right).$$

当种群乙与种群甲生存于同一系统中时，种群乙会种群乙为甲提供食物，有助于甲的增长。假设相对于种群乙的最大容量 N_2 而言，乙的存在对种群甲的促进作用与种群乙的数量 $y(t)$ 成正比，比例系数为 σ_1，即相对于 N_2 而言，单位数量的种群乙提供给种群甲的食物量为相对于 N_1 而言单位数量甲的供养自身的食物量的 σ_1 倍。故上式可改写为

$$dx/dt = r_1 x\left(1 - x/N_1 - \sigma_1 y/N_2\right). \qquad (4.2.31)$$

可以看出，σ_1 反映了种群乙对种群甲的供养能力。种群乙不能独自生存，独自生存时会灭亡，设其死亡率为 r_2，则种群乙独自生存时满足方程 $dy/dt = -r_2 y$。而甲的存在为乙提供食物，对乙的增长有促进作用，即有

$$dy/dt = r_2 y\left(-1 + \sigma_2 x/N_1\right). \qquad (4.2.32)$$

同时，乙的增长又会受到自身的阻滞作用，因此式（4.2.32）需要修正为

$$dy/dt = r_2 y\left(-1 - y/N_2 + \sigma_2 x/N_1\right). \qquad (4.2.33)$$

式（4.2.33）中σ_2反映了种群甲对种群乙的供养能力，且根据式（4.2.32），应有$\sigma_2 x/N_1 > 1$。故有两种群的相互依存模型：

$$dx/dt = r_1 x\left(1 - x/N_1 + \sigma_1 y/N_2\right);\ dy/dt = r_2 y\left(-1 - y/N_2 + \sigma_2 x/N_1\right) \qquad (4.2.34)$$

类似于模型（4.2.22），计算模型（4.2.34）的平衡点，并判断其稳定性，结果如表 4.2.3 所示。

表 4.2.3 两种群相互依存模型的平衡点及稳定性

平衡点	p	q	稳定性条件
$P_1(N_1,0)$	$r_1 - r_2(1-\sigma_2)$	$-r_1 r_2(\sigma_2 - 1)$	$\sigma_2 < 1, \sigma_1\sigma_2 < 1$
$P_2\left(\dfrac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2}, \dfrac{N_2(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)$	$\dfrac{r_1(1-\sigma_1)+r_2(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\dfrac{r_1 r_2(1-\sigma_1)(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1$，$\sigma_1\sigma_2 < 1$
$P_3(0,0)$	$r_2 - r_1$	$-r_1 r_2$	不稳定

由表 4.2.3 可知，平衡点$P_3(0,0)$不稳定；当$\sigma_2 < 1, \sigma_1\sigma_2 < 1$时，平衡点$P_1(N_1,0)$稳定，此时能够独立生存的甲种群达到最大容量$N_1$，而不能独立生存的乙种群则会灭亡；$\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1$，$\sigma_1\sigma_2 < 1$是甲乙两个种群能够共生的条件，此时$\sigma_2 > 1$说明种群甲要为种群乙提供足够的食物才能维持种群乙增长，而此时$\sigma_1\sigma_2 < 1$就要求$\sigma_1 < 1$，即种群乙为种群甲提供食物不能太多，否则会导致种群乙过分增长。下面重点分析P_2稳定的条件。令$u(x,y) = 1 - x/N_1 + \sigma_1 y/N_2$，$v(x,y) = -1 - y/N_2 + \sigma_2 x/N_1$. 如图 4.2.9，$u = 0$和$v = 0$将相平面（第一象限）分成四个部分：

$$D_1: x'(t) > 0, y'(t) < 0; \quad D_2: x'(t) > 0, y'(t) > 0;$$
$$D_3: x'(t) < 0, y'(t) > 0; \quad D_4: x'(t) < 0, y'(t) < 0.$$

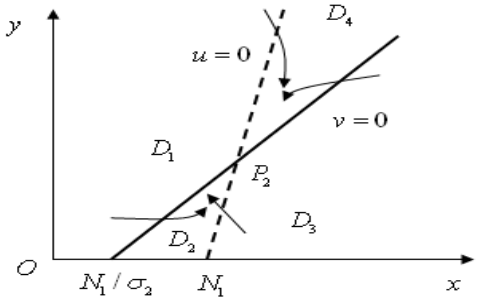


图 4.2.9 两种群共生相轨线图

当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标变大，纵坐标会变小，即相轨线往右下方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标和纵坐标均变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_4的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。则最终相轨线将趋于点P_2。

上述情况只是两种群相互依存模型的一种，若甲乙两个种群均能独立生存，且在系统中相互提供食物，则有模型

$$dx/dt = r_1 x\left(1 - x/N_1 + \sigma_1 y/N_2\right);\quad dy/dt = r_2 y\left(-1 - y/N_2 + \sigma_2 x/N_1\right) \tag{4.2.35}$$

模型（4.2.35）可仿照（4.2.34）进行讨论，感兴趣的读者可以自行讨论。

4.2.3 无干扰的男生追女生模型

国家统计局公布的 2010 年第六次全国人口普查数据显示，目前我国男女比例为 118.06:100，在某些工科院校男女比例竟达 11:1。从大学生的角度看，大学时期可以说是一个人学习的黄金时期，对青年人未来的发展至关重要，因此大学生在校的主要任务是学习，如何保证学业的顺利完成，保证学业成绩的优秀对大学生乃至学生的父母来讲都显得极为重要。所以，如何统筹兼顾，做到学习、爱情两不误是大学生必须认真考虑的问题。

男生追女生，对男生来说最重要的是学习、爱情两不误，故设 t 时刻男生的学业成绩函数为 $y(t)$。若不考虑男生对女生的追求攻势，则影响该函数的因素主要是两个人的关系程度，用女生对该男生的疏远度来衡量，设 t 时刻女生对该男生的疏远度为 $x(t)$。考虑以下假设：

（1）设男生 A 没有追求女生 B 时，女生 B 对男生 A 的疏远度（平时发现 A 有不良行为）符合指数增长模型，即

$$dx/dt = ax\,, a > 0 \tag{4.2.36}$$

当 $y(t)$ 存在时，即男生注重学习学业成绩时，会导致疏远度增长率减小，设单位时间内 $x(t)$ 的减少量与 $y(t)$ 值成正比，比例系数为 b（$b > 0$），故（4.2.36）可修改为

$$dx/dt = (a - by)x = ax - bxy\,. \tag{4.2.37}$$

（2）当男生 A 发起对女生 B 的追求后，立即使追求攻势转化为 B 对 A 的好感，设转化系数为 α。而随着 A 发起对 B 的追求，A 的学业成绩的自然下降率与学业成绩成正比，比例系数为 r，则有

$$dy/dt = \alpha bxy - ry\,. \tag{4.2.38}$$

因此得到无外界干扰情况下的男生追女生模型：

$$dx/dt = ax - bxy;\quad dy/dt = -ry + cxy \tag{4.2.39}$$

这里 $c = \alpha b$。该方程为一非线性自治系统，它是由意大利数学家 Volterra 提出，因此也称模型（4.2.39）为 Volterra 模型。令 $ax - bxy = 0;\ -ry + cxy = 0$，得平衡点 $P(r/c, a/b)$ 和 $P'(0,0)$。且有 $A = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ cy & -r + cx \end{pmatrix}$，故 $A|_P = \begin{pmatrix} 0 & -br/c \\ ac/b & 0 \end{pmatrix}$，$p = 0$，$q = ar > 0$，此时为临界状态，无法判别 P 点的稳定性；$A|_{P'} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -r \end{pmatrix}$，$p = r - a$，$q = -ar < 0$，此时 P' 不稳定。因此，前面介绍的方法无法判别这种情况下平衡点 P 的稳定性，下面通过相轨线来进行分析。为了确定相轨线，将式（4.2.39）中两式相除，得到

$$dx/dy = x(a - by)/\left[y(-r + cx)\right]. \tag{4.2.40}$$

求解式（4.2.40）得到 $(x^r e^{-cx})(y^a e^{-by}) = k$，其中常数 k 由初始条件确定。

令 $F(x,y)=(x^r e^{-cx})(y^a e^{-by})$，则由 $\partial F/\partial x=0$，$\partial F/\partial y=0$ 得到 $P(r/c,a/b)$ 是唯一的驻点，且利用二元函数极值存在的充分条件得到 $F_{xx}(P)F_{yy}(P)-F_{xy}{}^2(P)>0$ 且 $F_{xx}(P)<0$，故 $P(r/c,a/b)$ 式函数 F 的极大值点。

同时可以看出，当 $x\to+\infty$（即 B 对 A 恨之入骨）或 $y\to+\infty$（A 是一块只会学习的木头）时，均有 $F\to 0$；而当 $x\to 0$（A 作了变形手术，B 对 A 毫无防备）或 $y\to 0$（A 不学无术，丝毫不学习）时亦有 $F\to 0$。因此，在第一象限内部连续的函数 $z=F(x,y)$ 的图形是以 P 为最大值点，且在第一卦限向原点无限逼近，且与 $z=k$（$k>0$）的交线在相平面 xOy 上的投影 $F(x,y)=k$ 是环绕点 P 的闭曲线簇，也就是说学业成绩和疏远度的指数成周期性变化。为了更进一步说明这个性质，下面画出 $x(t)$ 和 $y(t)$ 以及相轨线的图形。先建立 M 文件：

```
function xdot=zhuiqiu(t,x); a=0.5;b=0.1;r=0.3;c=0.05;
xdot=[(a-b*x(2)).*x(1);(-r+b*x(1)).*x(2)];
```

这里取 $a=0.5$，$b=0.1$，$r=0.3$，$\alpha=0.5$。再输入命令：

```
ts=0:0.1:50;  x0=[5,2];[t,x]=ode45('zhuiqiu',ts,x0); [t,x];
plot(t,x),grid,gtext('x(t)'),gtext('y(t)'),pause,plot(x(:,1),x(:,2)),grid
```

得到 $x(t)$ 和 $y(t)$ 图形如下：

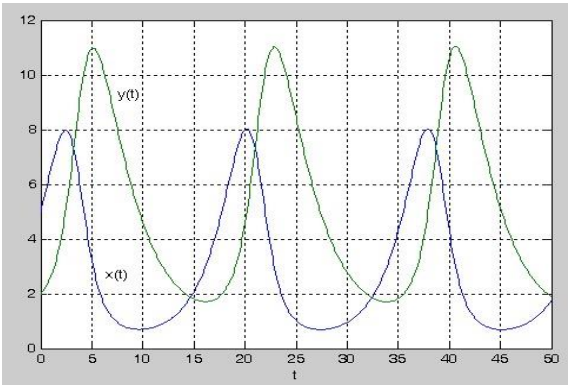


图 4.2.10 $x(t),y(t)$ **周期性变化图**

再画出相轨线，命令如下：

```
t0=0;tf=50;[t,y]=ode45('zhuiqiu',[t0 tf],[5 2]);
plot(y(:,1),y(:,2),'b');hold on;plot(y(1,1),y(1,2),'r+');
xlabel('x');ylabel('y');%作标记   grid on;
```

相轨线如图 4.2.11 所示。

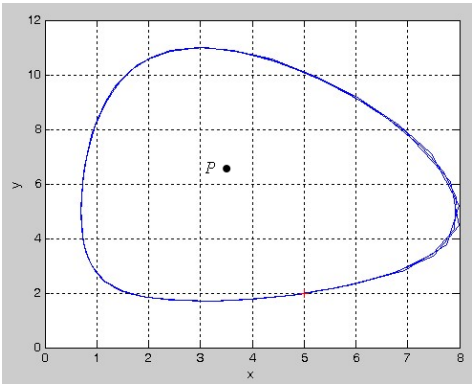


图 4.2.11　相轨线 $y(x)$

由图 4.2.10 可以看出，$x(t)$ 和 $y(t)$ 均为周期函数，且两者有一部分时间的滞后。而相轨线（图 4.2.13）则说明 $y(x)$ 或 $F(x,y)=k$ 为环绕点 P 的闭曲线簇。也就是说，当 A 的学习成绩 $y(t)$ 下降时，B 会疏远 A，从而导致疏远度 $x(t)$ 上升；于是 A 就开始奋发图强，学习成绩 $y(t)$ 又会上升，故而 B 看到这一点，就会继续和 A 来往，疏远度 $x(t)$ 下降。与 B 交往多了，分散了学习时间，A 的学习成绩 $y(t)$ 又会下降，如此反复。

如图 4.2.11，还可以看出，曲线簇中每一个封闭相轨线略有不同，但是在一周期内 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的平均值 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$ 均为常数，且恰为平衡点 P 点两个坐标。事实上，可以将模型（4.2.42）中的第二个方程变形为 $dy/ydt=-r+cx$，对该式两边在一个周期时间 T 内积分，得到

$$\oint (dy/ydt)dt=-rT+c\oint xdt\,. \tag{4.2.41}$$

当 t 经过一个周期 T 时，点 (x,y) 绕闭轨线运行一圈又回到初始点，故 $\oint (dy/ydt)dt=\oint dy/y=0$，

由式（4.2.41）得到 $-rT+c\oint xdt=0$，故 $\overline{x}=\dfrac{1}{T}\oint xdt=\dfrac{r}{c}$。同理可得 $\overline{y}=\dfrac{1}{T}\oint ydt=\dfrac{a}{b}$。

若进一步考虑追求攻势对上述模型的影响，则可设追求攻势与该时刻的疏远度成正比，比例系数为 h（$h>0$），则 h 反映了追求攻势的作用力。此时模型（4.2.39）可改写为

$$\begin{cases} dx/dt=ax-bxy-hx=(a-h)-bxy \\ dy/dt=-ry+cxy-hy=-(r+h)y+cxy \end{cases} \tag{4.2.42}$$

比较式（4.2.42）与（4.2.39），可以看出，两者形式完全相同，前者把后者中 x 和 y 的系数分别换成了 $a-h$ 和 $r+h$，因此对式（4.2.42）来说，有 $\overline{x}'=(r+h)/c$，$\overline{y}'=(a-h)/b$。也就是说攻势作用力 h 的增大会使 $\overline{x}$ 增加，$\overline{y}$ 减小。这说明，强大的爱情攻势有时不一定能达到满意的效果，反而不利于学业的增长；有时通过慢慢接触，慢慢了解，再加上适当的追求行动，女生的疏远度就会慢慢降低，而学习成绩也不会降低。

§4.3　偏微分方程模型

如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数，或者说如果未知函数和几个变量有关，而且方程中出现未知函数对几个变量的导数，那么这种微分方程就是偏微分方程。本节以人口增长模型和扩散模型为例说明偏微分方程的建模过程以及相应的数值解法。

统计数据表明，世界人口在 1800 年达到 10 亿，1930 年达到 20 亿，1960 年达到 30 亿，1974 年达到 40 亿，1987 年达到 50 亿，1999 年达到 60 亿，2011 年 10 月 31 日突破 70 亿。可以看出，人口每增加 10 亿的时间由 100 多年缩短为 10 余年。全球 45 个发达国家的生育率都低于人口平均增长率。在世界出生率最低的 25 个国家中，有 22 个在欧洲。人口数量的减少成为这些国家最大的危机，对经济发展和国家安全带来严峻挑战。同时，世界上人口增长率最高的都是一些最不发达的国家，如阿富汗、布隆迪、刚果、利比里亚等，而发展速度较快的发展中国家，如中国、印度、埃及等，也身负人口增加给经济和环境带来的巨大压力。

中国是世界上人口最多的国家，根据 2010 年第六次人口普查登记的全国总人口为 13.3972 亿（不包括港澳台地区），其中，男性人口 6.8685 亿，女性 5287 亿；60 岁以上人口为 1.7765 亿，占总人口的 13.26%；城市人口为 6.6558 亿，农村人口为 6.7415 亿。老龄化问题、男女比例失调、城镇化建设加速等问题成为我国人口问题的一些新特点，直接影响着我国人口的发展趋势。

准确地对人口进行预测，有效地控制人口增长并制定合理的人口政策，是全面落实科学发展观、实现适当生育水平、提高人口素质、改善人口结构、引导人口合理分布、保障人口安全、促进人口与经济社会资源环境的协调和可持续发展的重要手段。本节主要讨论人口增长的指数增长模型、Logistic 增长模型和考虑年龄结构和生育模式的人口发展模型。

模型 1. 指数增长模型

英国人口学家和政治经济学家 Malthus 曾调查了英国 100 多年的人口统计资料，得到了人口增长率不变假设下的人口指数增长模型，该模型又被称为 Malthus 人口模型。记 t 时刻人口数为 $x(t)$，初始时刻人口数为 $x(0)=x_0$，假设单位时间内人口的相对增长率为常数 r，利用微元法有 $\big(x(t+\Delta t)-x(t)\big)\big/x(t)=r\Delta t$。等式两边同除以 Δt 并令 $\Delta t\to 0$，得到

$$dx/dt=rx;\quad x(0)=x_0 \tag{4.3.1}$$

这里相对增长率 r 实际上是一种净相对增长率，即 $r=$ 出生率 $-$ 死亡率。模型（4.3.1）的解为

$$x(t)=x_0e^{rt}. \tag{4.3.2}$$

该模型于 1798 年提出，适用于 20 世纪六十年代之前的世界人口发展。例如，据统计，1961 年全世界人口为 30.6 亿，1951 年—1961 年年人均净增长率约为 0.02，即在式（4.3.2）中，$x_0=3.06\times10^9$，$t_0=1961$，$r=0.02$，故有 $x(t)=3.06\times10^9e^{0.02(t-t_0)}$。用该式可以倒过来计算 1700—1961 年间的人口总数，并把计算结果与实际统计数据作比较可以发现它们是比较符合的。

下面利用中国 1990 年—2010 年的人口数据建立模型，并预测人口数量。参数的估计可以采用最小二乘估计，即对式（4.3.2）两端取对数，得到 $\ln x=\ln x_0+rt$，并令 $x^*=\ln x$，$x_0^*=\ln x_0$，上式转化为 $x^*=x_0^*+rt$，利用中国 1990-2010 年数据和最小二乘估计方法，估计参数 $x_0^*=20.8729$，

$r=0.0078$，则有 $x_0=1.16\times10^9$ 故有预测公式 $x(t)=1.16\times10^9 e^{0.0078(t-1990)}$，利用该式预测中国 1990—2020 年的人口数量，结果如图 4.3.1 所示。

可以看出，Malthus 模型用于预测中国的人口数量，除了 1994 年左右和 2006 年左右，其它年份的预测误差都比较大，因此，指数增长模型对于中国的人口预测效果并不是很好。另外，若用指数增长模型来预测全世界人口数量，则到 2510 年地球上人口将达到 2×10^{14}，即把地球上的全部海洋变成陆地，每人也只能分到 0.87 平方米的土地；而到 2670 年地球上人口将达到 3.6×10^{16}，即所有人站立起来需要一个人站在另一个人的肩上叠成两层才行。因此需要对 Malthus 模型进行修正。

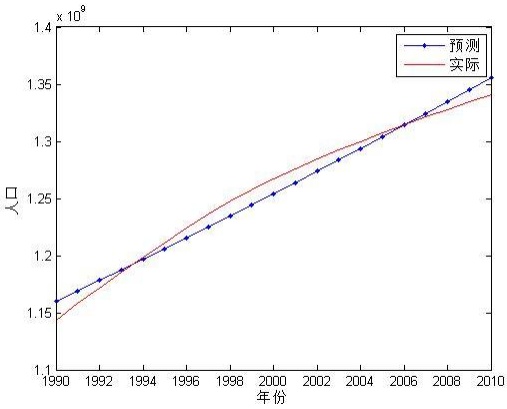


图 4.3.1 指数增长模型预测中国人口数

拟合过程及画图程序如下：

```
function zhishu(y, t)
    z = size(y)
    if z[1] > z[2]
        y = y'
    end
    z1 = maximum(z)
    tt = 0:(z1-1)  # 创建时间序列
    y1 = log.(y)    # 计算 y 的对数
    p = polyfit(tt, y1, 1)  # 进行线性拟合
    y2 = polyval(p, tt) # 计算拟合值
    Y = exp.(y2) # 取指数以获得预测值
    # 绘图
    plot(t, Y, marker=:dot, label="预测", xlabel="年份", ylabel="人口", title="人口预测")
    plot!(t, y, label="实际")
    legend!()  # 显示图例
end
```

模型 2. 阻滞增长模型（Logistic 模型）

分析 Malthus 模型可以看出，我们假设了人口的相对增长率 r 为常数，这个假设实际上只是在人口总数不太大而且食物丰富时才合理。当人口总数非常大时，人类不同群体各成员之间会因为有限的生存空间、有限的自然资源与食物等原因，进行生存竞争。即自然资源、环境条件等因素对人口的增长起着阻滞作用，并且随着人口的增加，这种阻滞作用越来越大。因此，当人口总数很大时，模型中不仅要考虑一个自然增长 r，还需要有一个竞争项来部分抵消这个增长项。因为这种竞争项会随着人口的增加而增大，所以假设该竞争项与人口数量 $x(t)$ 成正比，比例系数为 s，故有

$$dx/dt=(r-sx)x. \qquad (4.3.3)$$

设现有自然资源和环境条件下的最大人口数量为 x_m，则当 $x = x_m$ 时，人口不再增长，即相对变化率为 0，故 $r - s \times x_m = 0$，$s = r / x_m$，这样就得到 4.1.3 介绍过的阻滞增长模型（或称 Logistic 模型）：

$$dx/dt = rx\left(1 - x/x_m\right); x(0) = x_0 \qquad (4.3.4)$$

式（4.3.4）中 r 为固有增长率，x_m 也称作为人口容量。该模型由比利时数学家 Verhulst 于 1838 年提出，因此阻滞增长模型也被称作 Verhulst 方程。模型的求解结果为

$$x(t) = x_m \Big/ \left(1 + \left(x_m / x_0 - 1\right) e^{-rt}\right). \qquad (4.3.5)$$

式（4.3.4）和（4.3.5）的图形如下：

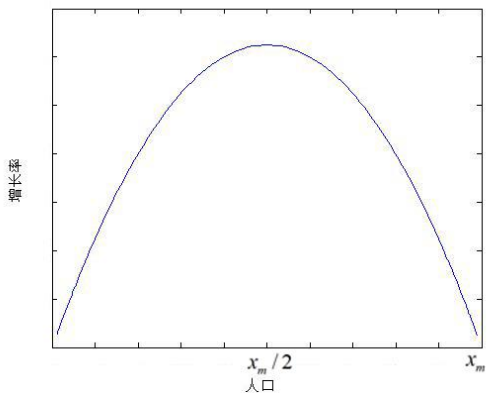


图 4.3.2（a） 人口增长率 dx/dt 的图像

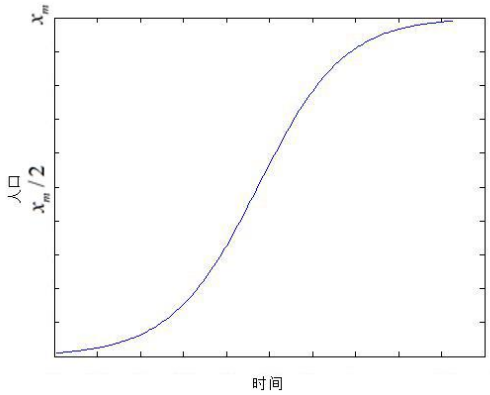


图 4.3.2（b）人口数量 $x(t)$ 的图像

由图 4.3.2（a）可以看出，人口相对增长率在 $x = x_m / 2$ 处达到最大，即此时是人口增长的最高峰。由图 4.3.2（b）知，人口数量一直处于增长态势，在 $x < x_m / 2$ 时增长速度较快，$x > x_m / 2$ 时增长速度较慢，最后人数渐趋于 x_m。

为了可以利用式（4.3.5）进行人口预测，需要估计其中的参数 x_m，x_0 和 r，但是 x_m 无法直接进行估计，需要借助其他的方法才能完成。一种途径是结合所考虑的环境中的资源状况进行估计；另一种途径是用数值微分的方法间接进行估计，即将式（4.3.4）变形为

$$\left(dx / dt\right) / x = r\left(1 - x/x_m\right) = r - sx. \qquad (4.3.6)$$

可以利用最小二乘估计先得到 r 和 s 的估计值，然后利用 s 和 r 的关系得到 x_m 的估计值，再代入式（4.3.5）进行预测。利用中国 1990—2010 年数据，得到 $r = 0.0645$，$s = 0.0451$，$x_m = 1.4307$，预测结果如图 4.3.3 所示。

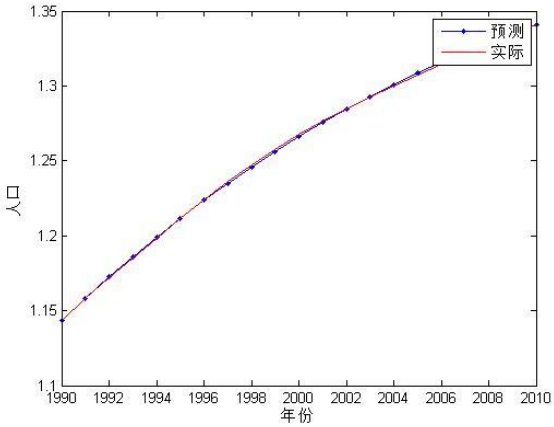


图 4.3.3 中国人口阻滞增长模型预测拟合的结果

比较图 4.3.1 和图 4.3.3，可以看出，阻滞增长模型拟合的效果显然要比指数增长模型好，并且阻滞增长模型的预测偏差非常小。该模型的拟合及画图程序如下：

```
function zuzhi(y, t)
  y = vec(y)  # 确保 y 是一个向量
  z1 = length(y)
  y1 = zeros(z1 - 1)
  for i in 1:(z1-1)
    y1[i] = (y[i+1] - y[i]) / y[i]
  end
  p = polyfit(y[1:(z1-1)], y1, 1)[1]
  p1 = abs(p[2] / p[1])
  Ym = p1
  Y = zeros(z1)
  dY = zeros(z1 - 1)
  for k in 1:(z1-1)
    if k == 1
      Y[k] = y[1]
    end
    dY[k] = p[2] * Y[k] * (1 - Y[k] / Ym)
    Y[k+1] = Y[k] + dY[k]
  end
  hold(true)
  plot(t, Y, label="预测", marker=".", color="blue")
  plot(t, y, label="实际", color="red")
  xlabel("年份")
  ylabel("人口")
  legend()
  return Y
end
```

§4.4 差分方程模型

在实际中，许多问题所研究的变量都是离散的形式，所建立的数学模型也是离散的，譬如，像政治、经济和社会等领域中的实际问题。有些时候，即使所建立的数学模型是连续形式，例如像常见的微分方程模型、积分方程模型等。但是，这些模型往往都需要用计算机求数值解。这就需要将连续变量在一定的条件下离散化，从而将连续型模型转化为离散型模型。因此，最后都归结为求解

离散形式的差分方程解的问题。关于差分方程理论和求解方法在数学建模和解决实际问题的过程中起着重要作用。本节主要介绍几种常见的差分方程模型，即蛛网模型、减肥模型和差分形式的人口模型。

4.4.1 差分方程及其平衡点的稳定性

以t表示时间，规定t只取非负整数。$t=0$表示第一期初，$t=1$表示第二周期初等等。记y_t为变量y在时刻t时的取值，则称$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$为$y_t$的一阶差分，称$\Delta^2 y_t = \Delta(\Delta y_t) = \Delta y_{t+1} - \Delta y_t = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t$为$y_t$的二阶差分。类似地，可以定义$y_t$的$n$阶差分$\Delta^n y_t$。

由t、y_t及y_t的差分给出的方程称为y_t差分方程，其中含y_t的最高阶差分的阶数称为该差分方程的阶。差分方程也可以写成不显含差分的形式。例如，二阶差分方程$\Delta^2 y_t + \Delta y_t + y_t = 0$也可改写成$y_{t+2} - y_{t+1} + y_t = 0$。

满足差分方程的序列y_t称为此差分方程的解。类似于微分方程情况，若解中含有的独立常数的个数等于差分方程的阶数时，则称此解为该差分方程的通解。若解中不含任意常数，则称此解为满足某些初值条件的特解。例如，考察二阶差分方程：$y_{t+2} + y_t = 0$。显然$y_t = \sin \pi t/2$与$y_t = \cos \pi t/2$均是它的特解，而$y_t = c_1 \sin \pi t/2 + c_2 \cos \pi t/2$则为它的通解，其中$c_1$，$c_2$为任意常数。类似于微分方程，称差分方程

$$a_0(t)y_{t+n} + a_1(t)y_{t+n-1} + \cdots + a_n(t)y_t = b(t) \quad .$$

（4.4.1）

为n阶线性差分方程，当$b(t) \neq 0$时称其为n阶非齐次线性差分方程，而

$$a_0(t)y_{t+n} + a_1(t)y_{t+n-1} + \cdots + a_n(t)y_t = 0 \quad .$$

（4.4.2）

称为方程（4.4.1）对应的齐次线性差分方程。

若（4.4.1）中所有的$a_i(t)$均为与t无关的常数，则称其为常系数差分方程，即n阶常系数线性差分方程可写成

$$a_0 y_{t+n} + a_1 y_{t+n-1} + \cdots + a_n y_t = b(t) \quad .$$

（4.4.3）

其对应的齐次方程为

$$a_0 y_{t+n} + a_1 y_{t+n-1} + \cdots + a_n y_t = 0 \quad .$$

（4.4.4）

在应用差分方程研究问题时，一般不需要求出方程的通解，在给定初值后，通常可用计算机迭代求解，但我们常常需要讨论解的稳定性。下面主要介绍常见的几类差分方程平衡点及其稳定性判别方法。

（1）一阶线性常系数差分方程

$$x_{k+1} + ax_k = b,\ k = 0,1,2,\cdots. \qquad (4.4.5)$$

在式（4.4.5）中令 $x_{k+1}=x_k=x$ 得到的代数方程 $x+ax=b$，称该方程的根 $x^*=b/(1+a)$ 称为差分方程（4.4.5）的平衡点。如果 $k\to\infty$ 时 $x_k\to x^*$，则称平衡点 x^* 是稳定的，否则是不稳定的。由式（4.4.5）得:

$$x_k=(-a)^k x_0+b\left[1-(-a)^k\right]\Big/\left(1+a\right),\ k=1,2,\cdots. \tag{4.4.6}$$

即方程（4.4.5）的解可表为

$$x_k=c(-a)^k+b\Big/\left(1+a\right),\ k=1,2,\cdots. \tag{4.4.7}$$

其中 c 由初始值 x_0 确定。

显然，由式（4.4.7）可知差分方程（4.4.5）的平衡点稳定的充要条件是

$$|a|<1. \tag{4.4.8}$$

一般地，对于 n 维向量 $\mathbf{x}(k)$ 和 $n\times n$ 阶常数矩阵 $\mathbf{A}$ 构成的方程组

$$\mathbf{x}(k+1)+\mathbf{A}\mathbf{x}(k)=0. \tag{4.4.9}$$

其平衡点稳定的条件是 $\mathbf{A}$ 的特征根 λ_i（$i=1,2,\cdots,n$）均有

$$|\lambda_i|<1. \tag{4.4.10}$$

即特征值均在复平面上的单位圆内，这个结果可由将 $\mathbf{A}$ 化为对角阵（或 Jordan 矩阵）得到。

（2）二阶线性常系数差分方程

$$x_{k+2}+a_1x_{k+1}+a_2x_k=0. \tag{4.4.11}$$

该差分方程的平衡点为 $x^*=0$，设特征方程 $\lambda^2+a_1\lambda+a_2=0$ 的根为 λ_1 和 λ_2，则不难验证，方程（4.4.11）的通解可表示为

$$x_k=c_1\lambda_1^k+c_2\lambda_2^k. \tag{4.4.12}$$

其中常数 c_1，c_2 由初始条件 x_0，x_1 确定。由式（4.4.12）知，当且仅当 $|\lambda_1|<1$ 且 $|\lambda_2|<1$ 时方程（4.4.11）的平衡点才是稳定的。

（3）非齐次线性差分方程

$$x_{k+2}+a_1x_{k+1}+a_2x_k=b. \tag{4.4.13}$$

方程（4.4.13）的平衡点的稳定性和方程（4.4.11）相同。

二阶方程的上述结果可以推广到 n 阶线性方程，即稳定平衡点的条件是 n 次代数方程的根 λ_i 满足 $|\lambda_i|<1$（$i=1,2,\cdots,n$）。

（4）一阶非线性差分方程

$$x_{k+1}=f(x_k). \tag{4.4.14}$$

方程（4.4.14）的平衡点 x^* 由代数方程 $x=f(x)$ 解出。为分析 x^* 的稳定性，将方程（4.4.14）的右端在 x^* 点作 Taylor 展开，只取一次项，式（4.4.14）近似为

$$x_{k+1}=f'(x^*)(x_k-x^*)+f(x^*). \tag{4.4.15}$$

则（4.4.15）是（4.4.14）的近似线性方程，x^* 也是（4.4.15）的平衡点。关于线性方程（4.4.15）的稳定平衡点的讨论已由（4.4.5）—（4.4.8）给出，而当 $|f'(x^*)|\neq 1$ 时方程（4.4.14）与（4.4.15）平

衡点的稳定性相同。于是得到当$|f'(x^*)|<1$时，非线性方程（4.4.14）的平衡点x^*是稳定的；当$|f'(x^*)|>1$时，非线性方程（4.4.14）的平衡点x^*是不稳定的。

4.4.2 个人住房贷款模型

个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用新建住房的贷款，也称为个人住房按揭贷款。银行发放的个人住房按揭贷款数额，不高于房地产评估机构评估的拟购买住房的价值或实际购房费用总额的80%（以二者低者为准）。银行对于住房按揭贷款每月还款金额都有一套公式，但对于具体计算方法银行方面却很少给予详细的解释，所以很多人脑中都是一本糊涂账。目前商业银行常见的还款方式主要有等额本金还款法、等额本息还款法、双月供、到期一次还本付息等。等额本金还款法是将借款总额按还款期数平均分配，每期归还本金数不变；等额本息还款法是指借款人每月以相等的金额偿还贷款，每月还款金额包括本月应还的本金和利息，在借款截止日期前全部还清本息。目前，个人住房按揭贷款绝大多数采用等额本金或等额本息还款法，因此本节也主要针对这两种还款方式进行讨论。

贷款年限：各个银行之间差别不大，最长期限为30年，每月还款一次。如贷款期限30年，每月还款一次，总共可分为360期进行分期还款。

贷款利率：分为月利率和年利率，月利率＝年利率÷12。个人住房贷款利率按照中国人民银行有关规定执行。根据中国人民银行2012年7月6日起执行的贷款基准利率（见表4.4.1），5年以上的商业贷款基准年利率是6.40%，则相应的月利率为5.33‰。贷款期间如遇中国人民银行调整利率，则贷款利率作相应调整。已发放的贷款，当年内不作调整，调整时间为下年度的1月1日，按照各档次利率执行新的利率规定。

表4.4.1 2012年7月6日起执行的贷款基准利率

贷款期限	年利率（%）
六个月以内（含六个月）	5.60
六个月至一年（含一年）	6.00
一至三年（含三年）	6.15
三至五年（含五年）	6.40
五年以上	6.55

每月还款金额：包括本金与当月利息，而当月的利息是上个月的剩余本金在本月内所产生的利息。

模型1. 等额本金还款模型

等额本金还款法，又称利随本清法、等本不等息还款法，就是借款人将贷款额平均分摊到整个还款期内，每期（月）归还，同时付清自上一个还款日至本次还款间的贷款余额所产生的利息的一种还款方式。

设贷款额度为A，月利率为r，贷款期数（月）为n，第t期（月）应还款金额为y_t，总利息为R，第t期的利息为R_t，第t期的应还本金为S_t。因为当月本金还款额＝贷款本金/贷款期数（月

数），即 $S_t = A/n$，则第 t 期应还款额相对于第 $t-1$ 期而言，应减少了 Ar/n，即有差分方程

$$y_t = y_{t-1} - \left(A/n\right)\cdot r. \tag{4.4.16}$$

模型（4.4.16）为一阶线性常系数差分方程，其通解为

$$y_t = \left(A/n\right) + \left(A - \left[\left(t-1\right)/n\right]A\right)r. \tag{4.4.17}$$

也就是说，当月应还款额＝每月还款本金＋当月利息＝每月还款本金＋剩余未还本金×月利率

＝应还本金＋(贷款本金－已还期数×每月还款本金)×月利率.

$$R_t = \left(A - \left[\left(t-1\right)/n\right]A\right)r. \tag{4.4.18}$$

而总利息

$$R = \sum_{t=1}^{n} R_t = \sum_{t=1}^{n}\left(A - \left(t-1\right)/n \times A\right)r = Ar(n+1)/2. \tag{4.4.19}$$

等额本金还款法的优点在于不会产生所谓的复利，因为每个月本金所产生的利息均在下个月的还款日内全部偿还，但是由于一开始本金比较大，使得每个月的利息也很高，因此在还款初期每月所需要偿还的数额较大，但到后期随着本金减少，每期利息也随之减少，还款金额也将逐渐减少。

模型2. 等额本息还款模型

等额本息还款法是指借款人每月以相等的金额偿还贷款本息，每月还款金额包括本月应还的本金和利息，在借款截止日期前全部还清本息，但每月利息和本金所占的比例不同。由于每月还款额相同，显得相对简单、干脆，因此目前大部分借款人都采用这种还款方式。

仍然设贷款额度为 A，月利率为 r，贷款期数为 n，总利息为 R，第 t 期的利息为 R_t，另外用 A_t 表示第 t 期尚欠银行的贷款额，第 t 期应还本金为 S_t，用 y 表示每期还款额，则第 t 期尚欠银行的贷款额到一个月后的本息之和为 $A_t(1+r)$，则第 $t+1$ 期仍欠银行的贷款额为

$$A_{t+1} = A_t(1+r) - y. \tag{4.4.20}$$

该模型为一阶线性常系数非齐次差分方程，因为 $A_n = 0$，所以可求解该差分方程，得到

$$A_t = \left(y/r\right)\left(1 - (1+r)^t/(1+r)^n\right). \tag{4.4.21}$$

将 $A_0 = A$ 代入上式，得到每期本息还款额为

$$y = Ar(1+r)^n \Big/ \left[(1+r)^n - 1\right]. \tag{4.4.22}$$

将式（4.4.22）代入式（4.4.21），得到

$$A_t = A\cdot\left[(1+r)^n - (1+r)^t\right] \Big/ \left[(1+r)^n - 1\right]. \tag{4.4.23}$$

则第 t 期的利息为

$$R_t = A_t \times r = Ar \cdot \left[(1+r)^n - (1+r)^t\right] \Big/ \left[(1+r)^n - 1\right]. \qquad (4.4.24)$$

且总利息＝总还款额－总贷款额＝$ny - A = n \cdot Ar(1+r)^n \Big/ \left[(1+r)^n - 1\right] - A$

$$= A \cdot \left[(nr-1)(1+r)^n + 1\right] \Big/ \left[(1+r)^n - 1\right]. \qquad (4.4.25)$$

而

$$S_t = y - R_t = Ar \cdot (1+r)^t \Big/ \left[(1+r)^n - 1\right]. \qquad (4.4.26)$$

可以看出，按照银行现行制度规定，等额本息还款法以复利方式计息，即所谓的“利滚利”，且银行在每月的还款额中，是先收取利息后收取本金的。等额本息法的特点是在整个还款期内，每个月的还款额保持不变（遇调整利率除外），优点在于借款人可以准确掌握每月的还款额，容易记忆，省去许多麻烦。

下面以借款人王先生的贷款信息来说明两种还款方法的差异性。王先生于2008年12月向银行申请了一笔住房贷款，贷款总额为30万元，贷款期限为30年（共360个月），年利率为5.94%，则相应的月利率为$r = 4.95‰$。采用等额本息还款法和等额本金还款法，计算结果如表4.4.2所示。

表4.4.2 两种还款方法的还款结果（单位：元）

月份	等额本息还款法			等额本金还款法		
	月还款额	第i月归还利息	第i月归还本金	月还款额	第i月归还利息	第i月归还本金
1	1787.10	1485.00	302.10	2318.33	1485.00	833.33
2	1787.10	1483.50	303.59	2314.21	1480.88	833.33
3	1787.10	1482.00	305.09	2310.08	1476.75	833.33
4	1787.10	1480.49	306.60	2305.96	1472.63	833.33
5	1787.10	1478.97	308.12	2301.83	1468.50	833.33
…	…	…	…	…	…	…
359	1787.10	17.56	1769.53	841.58	8.25	833.33
360	1787.10	8.80	1778.29	837.46	4.13	833.33
总计	643354.34	343354.34	300000.00	568042.50	268042.50	300000.00

由表4.4.2可以看出，贷款30万元，期限30年，在利率保持不变的条件下，等额本息还款法共需支付利息343354.34元，等额本金还款法利息为268042.50元，等额本金还款法少支付利息75311.84元，即等额本息还款要比相应的等额本金还款额外多支付28.1%的利息。

另外，如果借款人在还款一段时间后资金充足，想提前还款，等额本金还款法语等额本息还款法在还款总额上也同样有较大的区别。

王先生与银行签订的《房屋担保借款合同》中第十八条规定（一般各商业银行的条款均大同小异）：“…提前还款的贷款，应根据本合同约定的利率和实际借用贷款的天数，按日计息，并按利

息、本金的顺序结算。本合同中所指按日计息，即按贷款实际使用天数计息，其中日利息率＝年利率 / 360…”。王先生在还款10年（120期）后，手头资金比较充足，想将剩余贷款一次全部还清。为了简单起见，假设王先生在第120期还款后，立即到银行将剩余贷款全部还清，则上述两种还款方法各自所还金额如表4.4.3所示。

表4.4.3 提前还款条件下两种还款方法的还款结果

方法	累计已归还金额	贷款本金余额	总还款额
等额本金还款法	248747.50	200000.00	448747.50
等额本息还款法	214451.40	250653.70	465105.10

结合表4.4.2，可以看出，无论是到期还款还是提前还款，等额本金还款法都比等额本息还款法节约很大一部分利息支出。产生这一结果的根本原因在于，对于等额本息还款法，银行在每月还款额中，总是先收取剩余本金利息，后收取本金。从表4.4.2可以看出，采用等额本息还款法，在还款初期，每月还款额中，利息占了绝大部分，本金减少的速度相当缓慢；到还款后期，随着本金的减少，在每月还款额中，利息占的比重才逐渐降低。随着利息在月还款额中的比例随剩余本金的减少而降低，本金在月还款中的比例因而升高，但月还款总额始终保持不变。但是等额本金还款法由于每月归还相同的本金，本金以相同速度递减，本金递减速度相对于等额本息还款法要快，故能够减少利息支出。

如果简单地从利息支出的角度去看，等额本金还款法似乎更优越一些，但是如果从动态的角度看，可能未必如此。因为资金是具有时间价值的，即相同数额的资金在不同的时间点上其价值是不相同的，如2000年的1000元资金与2010年的1000元资金其价值显然是不同的。因为2000年的1000元起码存放在银行会得到利息，到2010年将获得大于1000元的价值而产生名义上的增值。考虑通货膨胀、物价上涨等因素，2000年的1000元与2010年的1000元其购买力也是有区别的。另外，若考虑工资上涨、收入增加等因素，个人的偿还能力也会不同。今天每个月偿还2000元可能要占家庭月收入的1/5，10年以后可能只占1/10或更少。将10年前的工资水平与今天的工资水平做一下简单对比就可以看出差距。等额本金还款法总的利息支出确实比等额本息还款法少，但是在还款初期，每月还款额要比相同期限的等额本息还款法高，给还款人造成的压力也必将大，而恰恰是还款初期是借款人资金最为困难的时候。

总之，选择何种还款方式或是否提前还款，应该根据个人实际收入情况而定。一半而言，对于经济实力较好的消费者可以首选等额本金还款法，毕竟这可以节约较大一笔利息支出，而对于刚刚参加工作的年轻人，可以考虑等额本息还款法，这可以使自己在还款初期的压力减轻很多，等到有了一定的经济实力以后再选择全部或者部分提前还贷。

4.4.3 蛛网模型

在某一时期，商品的上市量大于需求，引起价格下跌，生产者觉得该商品无利可图，转而经营其它商品。一段时间之后，随着产量的下降，带来供不应求又会导致价格上升，又有很多生产商会进行该商品的生产，又会出现商品过剩，价格下降。实际上这种现象可以用蛛网模型来解释。

记第t期商品的价格、数量、需求量、供应量分别为P_t、Q_t、Q_t^d、Q_t^s，则第t期商品的产量

Q_t^s 取决于前一期的价格 P_{t-1}，即有供给函数 $Q_t^s = f(P_{t-1})$，而第 t 期商品的需求量 Q_t^d 又取决于当期的价格 P_t，即有需求函数 $Q_t^d = g(P_t)$。若 $Q_t^s = Q_t^d$，则称此时的 Q 为均衡点，记为 Q_e，对应的价格为 P_e。根据函数 f 与 g 的性质，分下列三种情形进行讨论：

（1）需求曲线斜率的绝对值大于供给曲线斜率的绝对值。当市场受到干扰（如恶劣的气候条件）偏离原有的均衡状态以后，实际产量由均衡水平 Q_e 减少为 Q_1。根据需求曲线，消费者愿意以价格 P_1 购买全部产量 Q_1，于是，实际价格上升为 P_1。根据第一期较高的价格水平 P_1，按照供给曲线，生产者将第二期的产量增加为 Q_2；在第二期，生产者为了出售全部产量 Q_2，接受消费者支付的价格 P_2，于是实际价格下降为 P_2。根据第二期较低的价格 P_2,生产者将第三期的产量减少为 Q_3；在第三期，消费者愿意支付 P_3 的价格购买全部的产量 Q_3,于是实际价格又上升为 P_3。根据第三期的较高的价格 P_3，生产者又将第四期的产量调整为 Q_4。依此类推，如图4.4.1（a）所示，实际价格和实际产量的波动幅度越来越小，最后恢复到均衡点所代表的水平。由此可见，图4.4.1（a）中均衡点 Q_e 状态是稳定的。也就是说，由于外在的原因，当价格与产量发生波动而偏离均衡状态 (P_e, Q_e) 时，经济体系中存在着自发的因素，能使价格和产量自动恢复到均衡状态。在图4.4.1（a）中，产量与价格变化的路径就形成了一个蜘蛛网似的图形，因此该模型也称为蛛网模型。

从图4.4.1（a）中还可以看到,只有当供给曲线斜率的绝对值大于需求曲线斜率的绝对值时，才能得到蛛网稳定的结果,相应的蛛网被称为收敛型蛛网。除第一期受到外在原因干扰外,其它各期都不会再受新的外在原因干扰,从而前一期的价格能够唯一决定下一期的产量。按照动态的逻辑顺序,生产者片面地根据上一期的价格决定供给量, 消费者被动地消费生产者提供的全部生产量,而价格则由盲目生产出来的数量所决定。

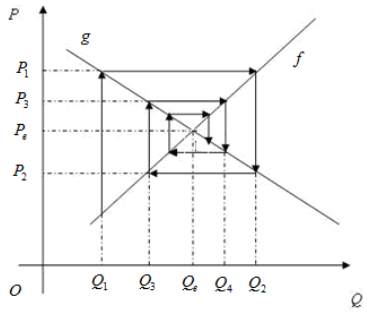


图 4.4.1（a）收敛型蛛网

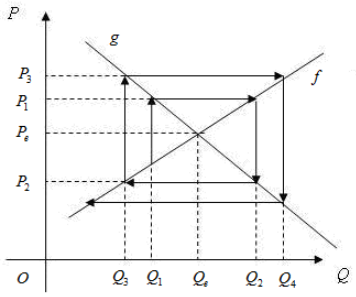


图 4.4.1（b）发散型蛛网

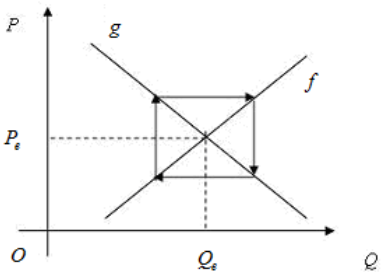


图 4.4.1（c）封闭型蛛网

（2）需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值。当市场受到外力干扰偏离原有的均衡状态，假定在第一期由于某种原因的干扰，实际产量由均衡水平 Q_e 减少为 Q_1。根据需求曲线，消费者愿意支付价格 P_1 购买全部产量 Q_1，于是实际价格上升为 P_1，根据第一期较高的价格水平 P_1，按照供给曲线，生产者将第二期的产量增加为 Q_2；在第二期，生产者为了出售全部产量 Q_2，接受消费者支付的价格 P_2，于是实际价格下降为 P_2。根据第二期较低的价格 P_2,生产者将第三期的产量减少为 Q_3；在第三期，消费者愿意支付 P_3 的价格购买全部的产量 Q_3,于是实际价格又上升为 P_2；根据第三期的较高的价格 P_2，生产者又将第四期的产量调整为 Q_4。依此类推，如图 4.4.1（b）所示，实际价格和实际产量的波动幅度越来越大，最后偏离均衡点所代表的水平。由此可见，图 4.4.1（b）中均

衡点所代表的均衡状态是不稳定的。

从图4.4.1（b）还可看出，当相对于价格轴，需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值时，即相对于价格轴而言，需求曲线比供给曲线较为平缓时，才能得到蛛网不稳定的结果。所以供求曲线的上述关系是蛛网不稳定的条件，当市场由于受到干扰偏离原有的均衡状态以后，实际价格和实际产量会围绕均衡水平上下波动，但波动的幅度越来越大，偏离原来的均衡点越来越远，相应的蛛网称为发散型蛛网。

（3）需求曲线斜率的绝对值等于供给曲线斜率的绝对值时。市场受到外力干扰偏离原有的均衡状态以后，不同时点的价格与供求量之间的解释与前两种情况类似，故从略，其结果如图4.4.1（c）,由图4.4.1（c）可以看出，当相对于价格轴，需求曲线斜率的绝对值等于供给曲线斜率的绝对值时，即相对于价格轴而言，供求曲线具有相同的陡峭与平缓程度时，蛛网以相同的幅度上下波动，相应的蛛网称为封闭型蛛网。

模型1. 线性蛛网模型

设需求函数为线性函数，即$Q_t^d=\alpha-\beta\cdot P_t$，$\beta$表示商品价格减少一个单位时需求量的上涨幅度；同时假设供给函数也为线性函数,即$Q_t^s=-\delta+\gamma\cdot P_{t-1}$，$\gamma$表示商品价格增加一个单位时供给量的上涨幅度。这样蛛网模型可以用以下三个联立的方程式来表示：

$$Q_t^d=\alpha-\beta\cdot P_t;\ Q_t^s=-\delta+\gamma\cdot P_{t-1};\ Q_t^d=Q_t^s \tag{4.4.27}$$

这里$\alpha,\beta,\gamma,\delta$均为大于0的常数。由式（4.4.27）有

$$\alpha-\beta\cdot P_t=-\delta+\gamma\cdot P_{t-1}. \tag{4.4.28}$$

故得到$P_t=(-\gamma/\beta)P_{t-1}+(\alpha+\delta)/\beta=(-\gamma/\beta)\left[(-\gamma/\beta)P_{t-2}+(\alpha+\delta)/\beta\right]+(\alpha+\delta)/\beta$

$$=(-\gamma/\beta)^2P_{t-2}+(\alpha+\delta)/\beta\left[1+(-\gamma/\beta)\right]$$

$$=(-\gamma/\beta)^3P_{t-3}+(\alpha+\delta)/\beta\left[1+(-\gamma/\beta)+(-\gamma/\beta)^2\right]$$

$$=\cdots=(-\gamma/\beta)^tP_0+\left[(\alpha+\delta)/\beta\right]\left[1+(-\gamma/\beta)+(-\gamma/\beta)^2+\cdots+(-\gamma/\beta)^{t-1}\right]$$

$$=(-\gamma/\beta)^tP_0+\left[(\alpha+\delta)/(\beta+\gamma)\right]\cdot\left[1-(-\gamma/\beta)^t\right]\Big/\left[1+\gamma/\beta\right]$$

$$=(-\gamma/\beta)^tP_0+\left[(\alpha+\delta)/(\beta+\gamma)\right]\left[1-(-\gamma/\beta)^t\right]. \tag{4.4.29}$$

又因为在市场均衡时，均衡价格为$P_e=P_t=P_{t-1}$,所以，由式（4.4.28）可得均衡价格为

$$P_e=(\alpha+\delta)/(\beta+\gamma). \tag{4.4.30}$$

均衡价格是一种理想状态，即在此价格水平下，每个人的需求都得到满足，而且不会有商品卖不出去。将式（4.4.30）代入式（4.4.29），得到

$$P_t=\left(-\gamma/\beta\right)^t P_0+P_e\left[1-\left(-\gamma/\beta\right)^t\right]=\left(P_0-P_e\right)\left(-\gamma/\beta\right)^t+P_e. \qquad (4.4.31)$$

下面分析（4.4.31），主要分为以下三种情形：

（1）若$\gamma/\beta<1$,当$t\to\infty$时,则此时$P_t\to P_e$。也就是说,价格P_t 随着时间的推移,其波动幅度愈来愈小,最终趋向于均衡价格P_e。

事实上,此时需求价格弹性为$E_d=\beta P_e/(\alpha-\beta P_e)$,供给价格弹性为$E_s=\gamma P_e/(-\delta+\gamma P_e)$,当$\gamma/\beta<1$时,可推得$E_d=\beta P_e/(-\delta+\gamma P_e)>\gamma P_e/(-\delta+\gamma P_e)=E_s$,即供给弹性的绝对值小于需求弹性的绝对值(需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值),蛛网模型是收敛的。同时价格变动引起的下一期供给量的变动较小,从而对当期价格发生变动的作用较小,这意味着超额需求或超额供给偏离其均衡量的幅度以及每期成交价格偏离均衡价格的幅度,在时间序列中将是逐渐缩减的,并最终趋向其均衡产量Q_e和均衡价格P_e。另外，根据式（4.4.8），也能得到（4.4.29）的稳定性。

（2）若$\gamma/\beta>1$,当$t\to\infty$时,则此时$P_t\to\infty$。这说明,需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值时,或供给弹性较大而需求弹性较小时,市场价格将振荡至无穷大,蛛网模型是发散的。在发散型蛛网中,价格变动引起的供给量的变动大于价格变动引起的需求量的变动。当出现超额供给时,为使市场上供给者卖出所有的产品,要求价格大幅度下跌,这将会导致下一期的供给量减少,以致该期出现大量的供给短缺,供给的严重不足导致价格大幅度上扬,由此导致下一期供给量大幅度增加和价格大幅度下跌。在这种情况下,一旦失去均衡,以后各期的供给过剩或短缺的波动幅度以及成交价格波动的幅度,都将离均衡价格P_e越来越远。

（3）若$\gamma/\beta=1$,当$t\to\infty$时$P_t=P_0$为常数。这说明,需求曲线斜率的绝对值等于供给曲线斜率的绝对值时,即市场价格一旦偏离均衡状态,则以后各期的价格及产量的变动序列就表现为围绕均衡值循环往复地上下振荡,既不进一步偏离,又不进一步逼近均衡价格P_e。此时即为封闭型蛛网模型。

模型2. 非线性蛛网模型

记第t期商品的数量为Q_t，价格为P_t，$t=1,2,\cdots$，需求函数表示为$P_t=F(Q_t)$，F 单调递减；供给函数表示为$Q_{t+1}=G(P_t)$，G 单调递增。如图4.4.2，当供需相等时，市场达到均衡状态，此时F和G 相交于点$E(P_0,Q_0)$。

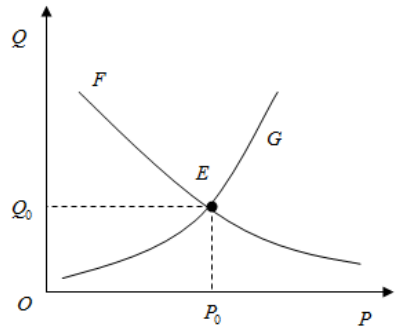


图4.4.2 非线性蛛网模型中的供需函数

在进行市场经济分析时，F 取决于消费者对某种商品的需求程度和消费水平等因素，G 取决于生产者的生产、经营等能力，当需求函数与消费函数已知时，可以根据F 和G 的曲线性质来判定在

平衡点$E(P_0,Q_0)$的稳定性。一旦需求曲线和供应曲线确定下来，商品数量和价格是否趋向稳定状态，就完全由这两条曲线在平衡点$E(P_0,Q_0)$附近的形状决定。若F和G其中之一为非线性函数，则有非线性差分方程：

$$P_t = F(Q_t);\quad Q_{t+1} = G(P_t) \tag{4.4.32}$$

此时平衡点$E(P_0,Q_0)$满足$P_0 = F(Q_0)$，$Q_0 = G(P_0)$。令$\alpha = |F'(Q_0)|$，$\beta = 1/G'(P_0)$，则$\alpha,\beta > 0$. 根据式（4.4.26），将（4.4.32）在$E(P_0,Q_0)$点作一阶Taylor展开，即有

$$P_t - P_0 = -\alpha(Q_t - Q_0);\ Q_{t+1} - Q_0 = \beta(P_t - P_0) \tag{4.4.33}$$

将式（4.4.33）中第一个式子代入第二个式子，得到

$$Q_{t+1} + \alpha\beta Q_t - (1+\alpha\beta)Q_0 = 0. \tag{4.4.34}$$

根据式（4.4.8），差分方程（4.4.32）平衡点$E(P_0,Q_0)$稳定的充要条件为$\alpha\beta < 1$。也就是说，$E(P_0,Q_0)$稳定的充要条件为$\alpha < 1/\beta$，即需求曲线F在点$E(P_0,Q_0)$处切线斜率的绝对值小于供给曲线G在该点的切线斜率绝对值；反之，$E(P_0,Q_0)$不稳定的条件是$\alpha\beta > 1$，即$\alpha > 1/\beta$，需求曲线F在点$E(P_0,Q_0)$切线斜率绝对值大于供给曲线G在该点的切线斜率绝对值。实际上，根据式（4.4.34）可以得到 $Q_{t+1} = -\alpha\beta Q_t + (1+\alpha\beta)Q_0$

$$= -\alpha\beta\left[-\alpha\beta Q_{t-1} + (1+\alpha\beta)Q_0\right] + (1+\alpha\beta)Q_0 = (-\alpha\beta)^2 Q_{t-1} + \left[1+(-\alpha\beta)\right](1+\alpha\beta)Q_0$$

$$= \cdots = (-\alpha\beta)^t Q_1 + \left[1+(-\alpha\beta)+(-\alpha\beta)^2+\cdots+(-\alpha\beta)^{t-1}\right](1+\alpha\beta)Q_0$$

$$= (-\alpha\beta)^t Q_1 + \left[1-(-\alpha\beta)^t\right]Q_0 = (-\alpha\beta)^t(Q_1 - Q_0) + Q_0.$$

显然，当$t \to \infty$时，$Q_t \to Q_0$的充要条件是$\alpha\beta < 1$。

模型（4.4.33）中，α的数值反映消费者对商品需求的敏感程度。如果这种商品是生活必需品，消费者处于持币待购的状态，商品数量稍缺，人们立即蜂拥抢购，那么，α就会比较大；反之，若这种商品为非必需品，消费者购物心理稳定，或者消费水平低下，则α较小。β的数值反映生产经营者对商品价格的敏感程度，如果他们目光短浅，热衷于追逐一时的高利润，价格稍有上涨立即大量增加生产，那么，β就会比较大；反之，若他们素质较高，有长远的计划，则β会较小。

在大多数情况下，商品生产数量并不只是根据前一时期的价格决定，具有相当管理经验的生产经营者在决定产品数量Q_{t+1}时不会仅仅只参考前一期的价格P_t，可能还会对前几期的价格做一定的比较和分析，尤其像生产者始终只是简单地把上一期价格作为本期价格预期并以此作为决定产量的依据，这种非理性假设与现实是极不相符的。例如，生产者在决定商品生产数量Q_{t+1}时，不是仅根据前一时期的价格P_t，而是根据前两个时期的价格P_t和P_{t-1}。为简单起见不妨设根据二者的平均值$(P_t + P_{t-1})/2$来确定生产数量，于是模型（4.4.32）可表示为

$$P_t = F(Q_t);\quad Q_{t+1} = G\left(\frac{P_t + P_{t-1}}{2}\right) \tag{4.4.35}$$

式（4.4.33）可修改为$P_t - P_0 = -\alpha(Q_t - Q_0)$; $Q_{t+1} - Q_0 = \beta(P_t + P_{t-1} - 2P_0)/2$，其中$\beta$是平均价格上涨一个单位时$Q_{t+1}$的增量。故得到二阶线性常系数差分方程

$$2Q_{t+2} + \alpha\beta Q_{t+1} + \alpha\beta Q_t = (1+\alpha\beta)Q_0. \tag{4.4.36}$$

根据 4.4.1 节内容，方程（4.4.36）的特征方程为$2\lambda^2 + \alpha\beta\lambda + \alpha\beta = 0$. 特征根为

$\lambda_{1,2} = (-\alpha\beta \pm \sqrt{(\alpha\beta)^2 - 8\alpha\beta})/4$. 当$\alpha\beta > 8$时显然有$\lambda_2 < -\alpha\beta/4$, 从而$|\lambda_2| > 2$，$\lambda_2$在单位圆外。下面设$\alpha\beta < 8$，此时$|\lambda_{1,2}| = \sqrt{\alpha\beta/2}$，要使特征根均在单位圆内，即$|\lambda_{1,2}| < 1$，必须

$$\alpha\beta < 2. \tag{4.4.37}$$

这就是$E(P_0, Q_0)$点稳定的条件。与原有模型中$E(P_0, Q_0)$点稳定的条件相比，参数α，β的范围放大了。可以想到，这是因为生产者的管理水平和素质提高，对经济的稳定起着有利影响的必然结果。

习　题

1. 用 Matlab 求解下列常微分方程.

（1）$dy/dx = 1/(x+y)$；　　（2）$yy'' - y'^2 = 0$；

（3）$dy/dx + 3y = 8$，$y|_{x=0} = 2$；　（4）$(1+x^2)y'' = 2xy'$，$y|_{x=0} = 1$，$y'|_{x=0} = 3$；

（5）$y' = -2y + 2x^2 + 2x$，$0 \le x \le 0.5$，$y(0) = 1$.

2. 用 Matlab 求解下列常微分方程组.

（1）$\begin{cases} dx/dt + 5x + y = e^t \\ dy/dt - x - 3y = e^{2t} \end{cases}$；　　（2）$\begin{cases} dx/dt + 2x - dy/dt = 10\cos t, x|_{t=0} = 2 \\ dx/dt + dy/dt + 2y = 4e^{-2t}, y|_{t=0} = 0 \end{cases}$；

（3）$\begin{cases} 2\,dx/dt + 4x + dy/dt - y = e^t, x|_{t=0} = \dfrac{3}{2} \\ dx/dt + 3x + y = 0, y|_{t=0} = 0 \end{cases}$

3. 在饮酒驾车模型中，若每天喝酒一次，每次喝的酒量相等，每次开始喝酒的时间固定，且在相等时间内喝完，并假设酒是在较长时间内匀速喝下去．请构建此时酒精在人体内的积累函数，并利用该函数推导在喝酒数量和喝酒时间确定的情况下，司机驾车不会违章的时刻表.

4. 结合黄灯管制模型，尝试建立十字路口最佳绿灯时间模型.

5. 从经济角度看，渔场捕鱼模型的建立，不应当单纯追求产量最大，而应该考虑效益最佳．如果经济效益用从捕捞所得的收入中扣除开支后的利润来衡量，并假设鱼的销售单价为p，单位捕捞率（如每条出海渔船）的费用为常数c，试建立最大利润下的渔场鱼量模型.

6. 渔场捕鱼模型中，若将 Logistic 模型改成 Gompertz 模型：$\dfrac{dx}{dt} = rx\ln\dfrac{N}{x}$，其中$r, N$与 Logistic

模型中的r, N意义相同，试讨论此时渔场鱼量的平衡点及其稳定性，并求最大持续产量、捕捞强度和鱼量水平.

7. SARS（Severe Acute Respiratory Syndrome，严重急性呼吸道综合症，俗称非典型性肺炎）是二十一世纪第一个在世界范围内传播的传染病．SARS 的爆发和蔓延对我国的经济发展和人民生活产生了很大影响，请利用互联网数据模拟 SARS 传播过程，具体要求：

（1）用 4.2 节传染病模型来模拟 SARS 传播过程，并评价其合理性和实用性.

（2）尝试建立新的传染病模型，说明其可靠性，并对卫生部门所采取的措施进行评价，如提前或延后 5 天采取严格的隔离措施，对疫情传播所造成的影响作出估计.

8. 两种群相互竞争模型中，若$\sigma_1 = 1.3$，$\sigma_2 = 0.8$，$r_1 = 1.8$，$r_2 = 2.5$，$N_1 = 1.7$，$N_2 = 1.1$，初始条件$x(0) = 1.1, y(0) = 2.2$，试画出$x(t)$、$y(t)$以及相轨线的图像.

9. 随着社会经济的快速发展，人口发展也出现了一些新的情况，例如失独现象．失独现象是指独生子女意外亡故，家里老人父母由谁来养老送终引发的社会问题．请仿照丁克现象的人口模型，通过数据搜集与整理，建立基于失独现象的人口模型.

10. 求解下列偏微分方程：

$$\pi^2 \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}，\quad 0 \le x \le 1，\quad u(x,0) = \sin(\pi x)，\quad u(0,t) = 0，\quad \pi e^{-t} + \frac{\partial u(1,t)}{\partial x} = 0.$$

11. 在扩散模型中，扩散系数和吸收系数均为常数，而案例中人脑是有复杂结构的区域，因此常数假设与实际情况不完全符合，另外，夜间与白天对这两个系数的影响也不一定相同，即除时间因素外，还应考虑药物浓度，因此脑中药物分布的数学模型可能是函数系数的非线性偏微分方程，尝试建立基于时间因素和药物浓度的脑中药物分布模型.

12. 在利率市场化过程中，尤其在利率上升预期存在的情况下，个人住房贷款借款人不会出于再融资动机提前偿付，而会发生出于节约利息支出动机的提前偿付，这种提前偿付会对银行利息收入发生重要影响，并干扰银行的利率风险管理．试建立银行个人贷款提前偿付数学模型并讨论还款方式.